

1) Conceptul de măsurare

- Măsurare = metode de cunoaștere cantitativă a unor proprietăți caracteristice obiectelor și fenomenelor care definesc marimile fizice

- Măsurarea unei mărimi = comparativă a acesteia cu o altă mărime de aceeași natură fizică, numită convențional unitate de măsură

- $\alpha = \frac{M}{m}$ valoarea mărimii măsurate

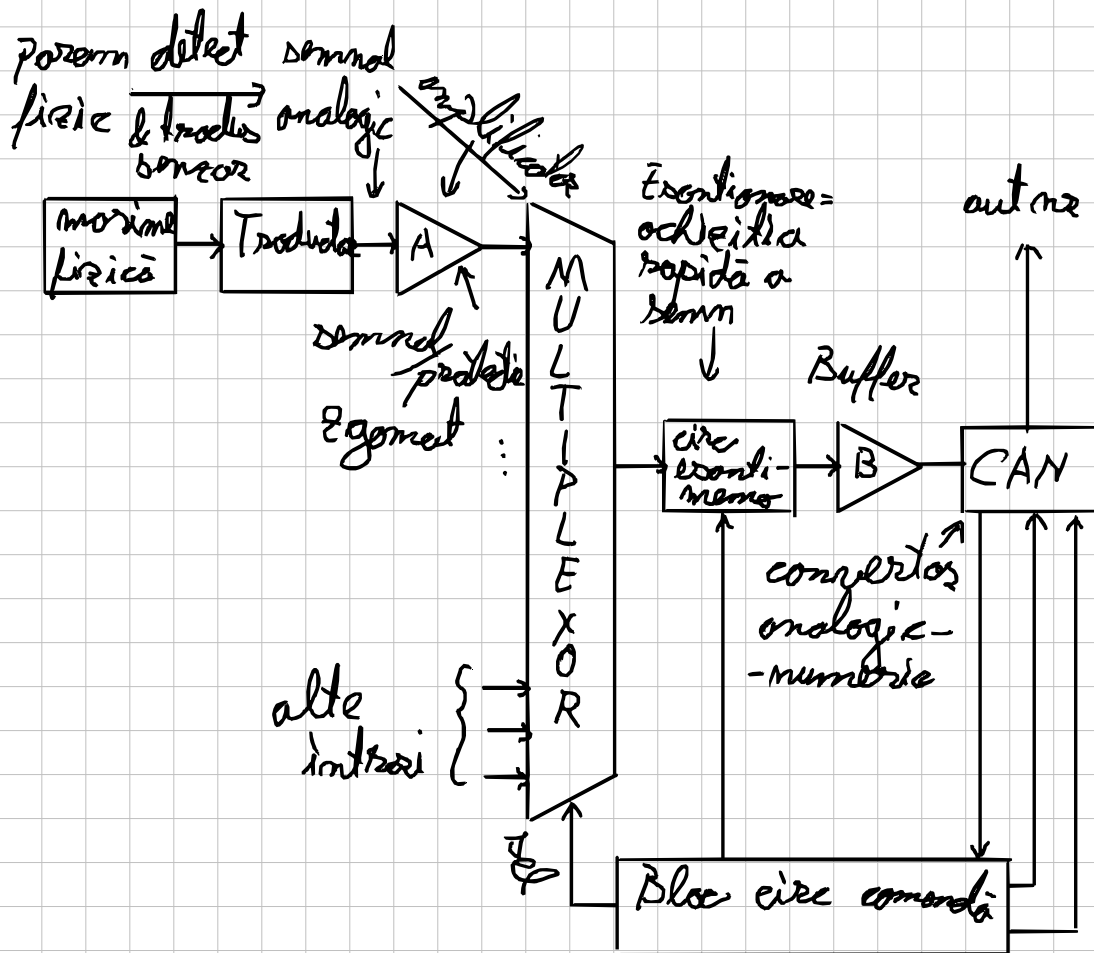
- M denumire de măsurand pt mărimea fizică studiată

- m unitate de măsură de aceeași unitate fizică

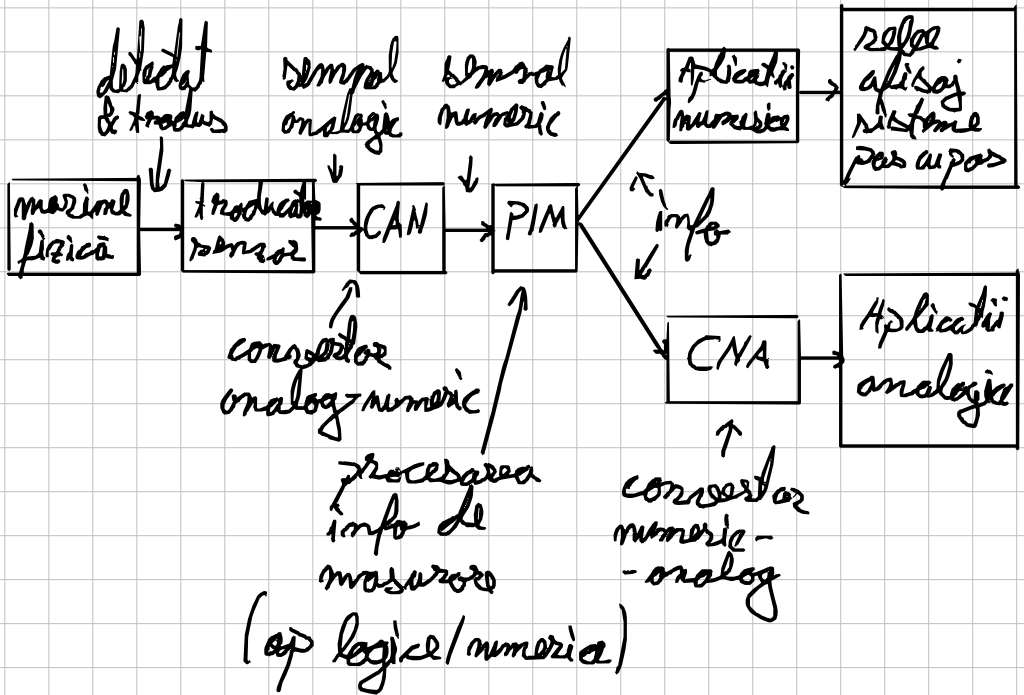
- Măsurare = experiment în urma căruia se obțin info cantitative ref la măsurand



2) Principiul unui sis de masura cu achiziție de informație analogică



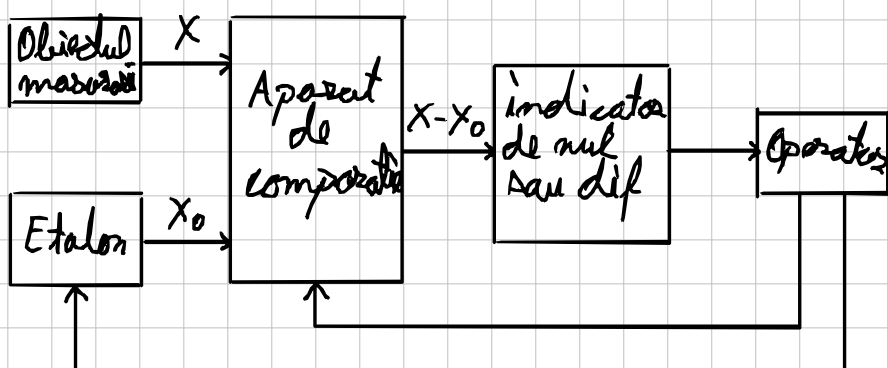
3) Principiul unui sistem de măsurare utilizând conversia informației



4) Metode de măsurare

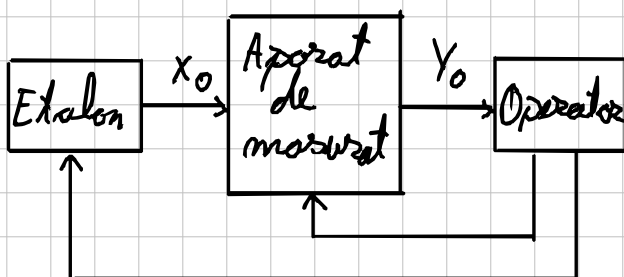
- Clasificare - precizie (lab / industrie)
- moduli de obținere (direct / indirect)

• Metoda lab



• Metoda industrie

1) Calibrare



2) Măsurare



- Metode directe $\rightarrow$ dedicate unei singure măsurări
- Metode indirecte (măsurători intermediare + relații de calcul)

- Ex rel explicite: $R = \frac{U}{I}$ (compensmetru + voltmetru)

- Ex metoda indirectă implicită

măsurare α, β, γ (coef var rezis conductor $f(^\circ C)$)

$$R(\theta) = R (1 + \alpha(\theta - \theta_0) + \beta(\theta - \theta_0)^2 + \gamma(\theta - \theta_0)^3)$$

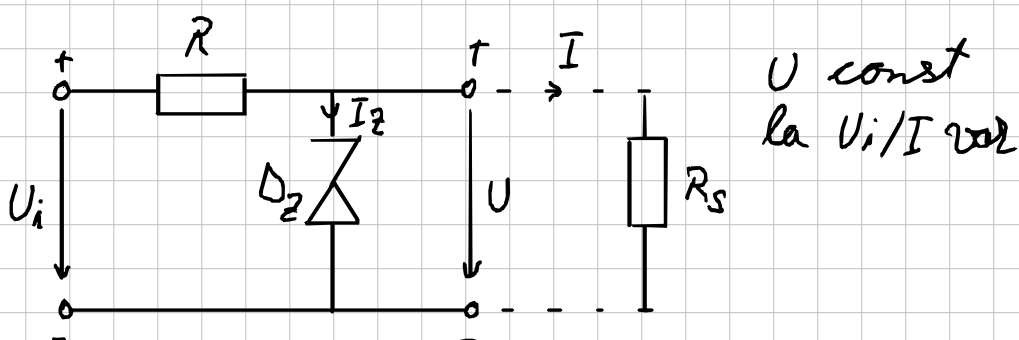
8) Etaloane de tensiune electrică

1) Etalon normal (Weston)

- elementul galvanic asigură o tensiune de referință cunoscută cu precizie stabilă în timp (1.01856 V la 20°C)
- variație medie $-40 \mu\text{V}/^\circ\text{C}$

2) Etalon Zener

$D_z \rightarrow$ tensiune $\approx$ const în regim invers la $v_{or} \gg$ curent



3) Etalonul Josephson

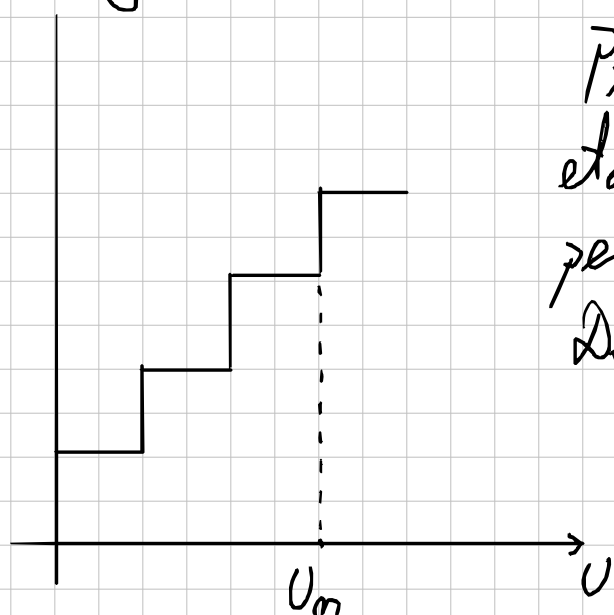
Aplicarea unei U continue între 2 armături supraconductoare separate printr-un material dielectric imperfect $\Rightarrow$ curent între armături care oscilează $F = 2 \frac{e}{h} U$

e = sarcina electronului

h = constanta lui Planck

U = tensiunea aplicată

Dacă se detectează prin iradierea jonctiunii cu rad de frec f și urm treptele de tensiune din caracter volt-ampere a jonctiunii $\Rightarrow U_n = \frac{n}{2e} f$



Precizia $= 5 \cdot 10^{-8}$
etaloane de transfer
pentru tensiune

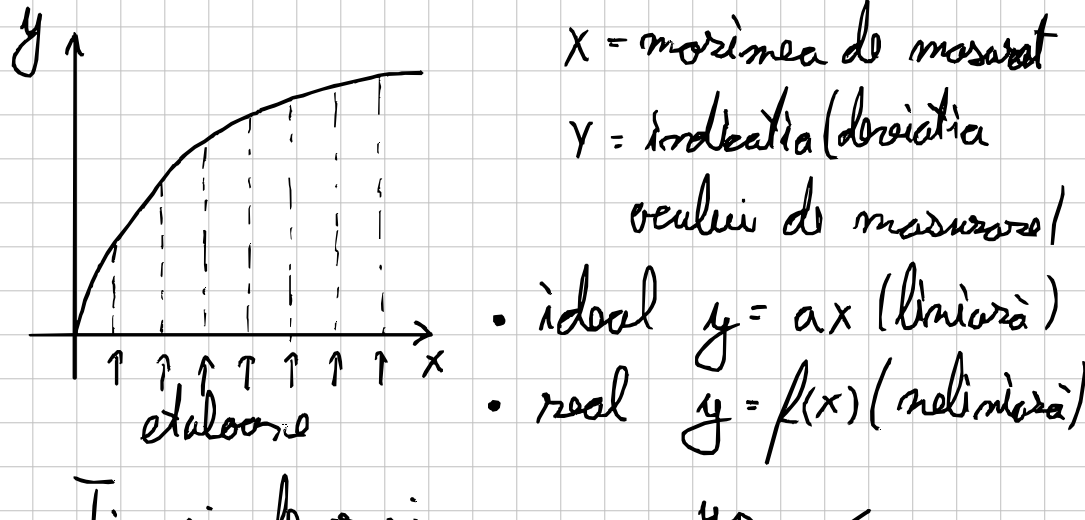
Dacă $f = 8 \dots 12 \text{ GHz}$

$n = 100 \dots 200$

$\Rightarrow U_n = 2 \dots 5 \text{ mV}$

10) Erori de măsurare

- La construcția aparatului de măsură trebuie realizată curba de calibrare



- Tipuri de erori:

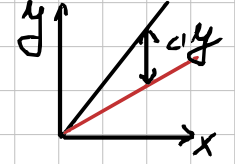
- Eroare de zero (offset)



- Eroare de neliniaritate



- Eroare de pontă

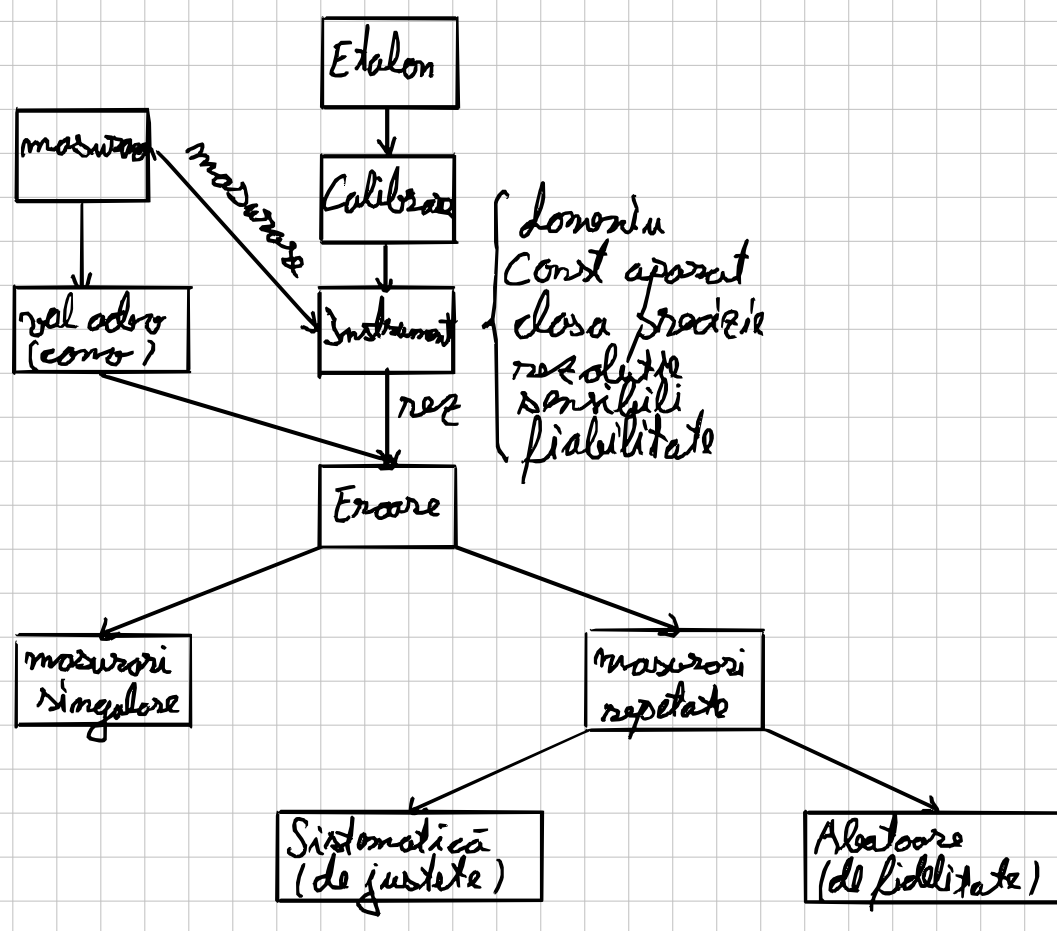


- Eroare de histeresis



- Surse de erori

- Erori de model (modele matematice)
- Erori instrumentale
- Erori de interacțiune (operator uman)
- Erori de influență (mediul)



- valoare adeo: nu poate fi cunoscută
- valoare cono adeo: măsurată cu etalon
- incertitudine de măsurare: int de val care include val adeo

- Erori la măsurări singulare

A) directe:

- eroare absolută: $E = x_m - x$ (acces măs)

x_m = val măs; x = val cono adeo

- eroare max absolută (tolerată): E_{max}

rez: $x = x_m \pm E_{max}$

- eroare relativă $E_r = \frac{E}{x} = \frac{x_m - x}{x}$ (fără măs)

se exprimă: - nr E_r
 - % $E_r = E_r \cdot 100$
 - porți pe mili $E_r = E_r \cdot 10^6$

$$E_r \approx \frac{E}{x_m} = \frac{x_m - x}{x_m}$$

- eroare rel max: $E_{rmax} = \frac{|E_{max}|}{x} \cdot 100$

- eroare raportată: $E_r = \frac{E}{x_c} = \frac{x_m - x}{x_c}$

x_c = val cono: - lim supp domeniului (x_n)

- val pe scală

- l scală ap nelini

B) indirecte (metoda erorii lim)

- cond se cunosc E ale porem

$$x = f(x_1, x_2, \dots, x_n)$$

x = val adeo indirect; x_i = val adeo direct

$$E = \sum_{i=1}^n E_i \frac{df}{dx_i}$$

$$\text{defavorabil: } E_{max} = \sum_{i=1}^n E_{imax} \left| \frac{df}{dx_i} \right|$$

$$E_{rmax} = \sum_{i=1}^n \frac{E_{imax}}{|f|} \left| \frac{df}{dx_i} \right|$$

- Marimi caract aparate măsură

- domeniu: $x_{max} - x_{min}$ ($x_{min} = 0 \Rightarrow x_{max} = x_n$)

- const ap: $C = \frac{x_n}{d_{max}}$

x_n = val nominală, d_{max} = des max citită măs în div $d \Rightarrow x = cd$

- Rezoluția ap (cea < var a ap)

- rezoluție: a div

- rezoluție rel: $r_r = \frac{1}{d_{max}}$

- rezoluție abs: $r_a = \frac{x_n}{d_{max}}$

- Sensibilitatea aparatului

- statică: $S = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{dy}{dx}$ ($y = ax \Rightarrow S = \frac{1}{c}$)

- rel: $S_r = \frac{dy}{y} \cdot \frac{x}{dx}$

- fidelitate = val $\approx$ la rep măs

- justete = val $\approx$ adeo la rep măs

13) Comportarea dinamică a aporatorilor analogici (domenial, frec și timp)

- $y = f(x)$ (y : out, x : in)
- descrierea de ec:

$$(1) A_0 y + A_1 \frac{dy}{dt} + A_2 \frac{d^2 y}{dt^2} + \dots + A_m \frac{d^m y}{dt^m} = B_0 x + B_1 \frac{dx}{dt} + B_2 \frac{d^2 x}{dt^2} + \dots + B_m \frac{d^m x}{dt^m}$$

$$A_i, B_j \text{ const, } i = \overline{0, m}, j = \overline{0, m}$$

$$(1) \xrightarrow{\text{+ Laplace}} (2) Y(p) = \frac{B_m p^m + \dots + B_0}{A_m p^m + \dots + A_0} X(p)$$

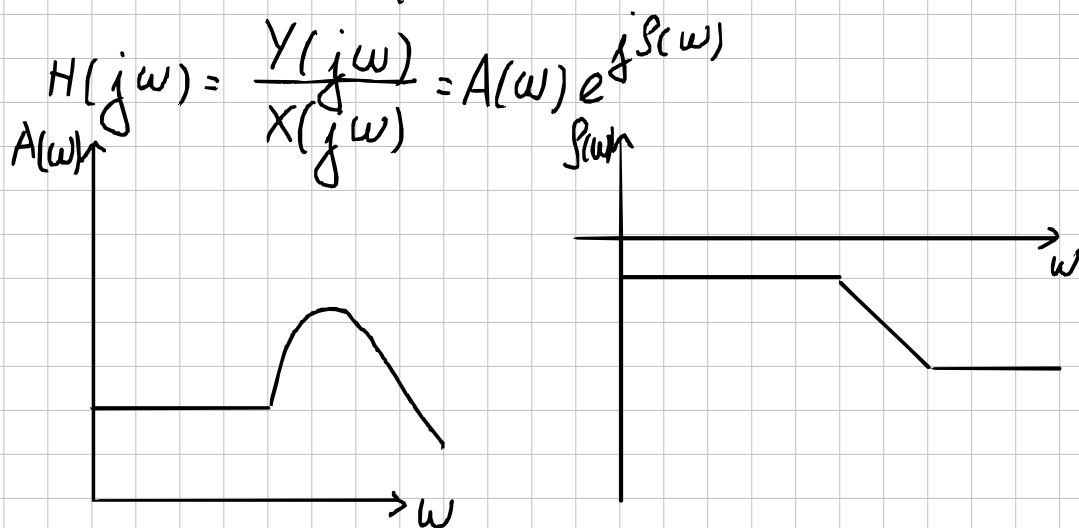
$$(3) H(p) = \frac{Y(p)}{X(p)} = H(p) X(p) \text{ fct de transfer a ap}$$

pt $m \leq n \Rightarrow$ desc proc simple $\Rightarrow$

$$\Rightarrow (4) H(p) = \frac{a_1}{p-p_1} + \frac{a_2}{p-p_2} + \dots + \frac{a_i}{p-p_i} + \frac{a_k}{(p-p_k)^n}$$

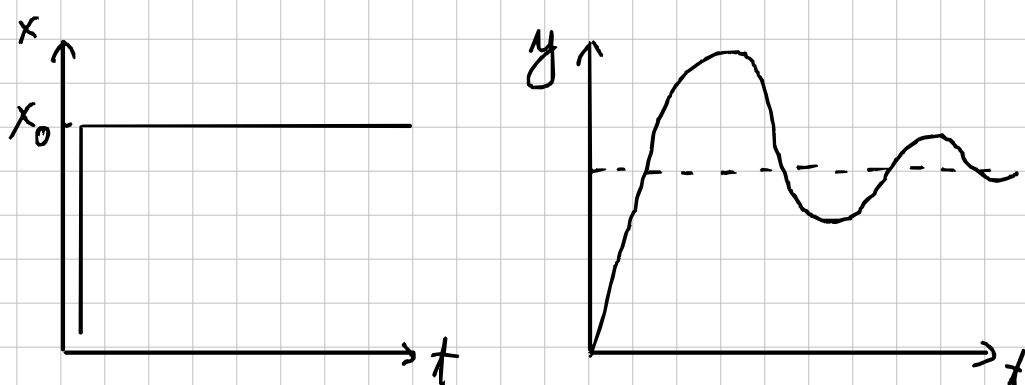
$p_1 \dots p_i$ rad simplă, p_k rad ord n

- în domeniul "frecvență" comp descriere de caracter de frec ω



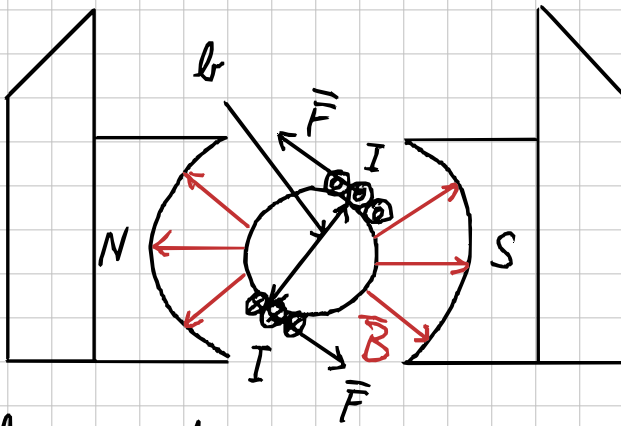
- ideal $A(\omega) \text{ const, } \phi(\omega) = 0$

- în domeniul "timp" se aplică semnal $x_0 \Rightarrow$ ros $y(t) = x_0 g(t)$ (fct indiciale)



- ideal $g(t) = \text{const}$

- 14) Principiul dispozitivului magnetoelectric
- funcționează prin interacțiunea dintre câmpul magnetic generat de magnetul permanent (fix) și o bobină mobilă, parcursă de curent, situată în câmpul magnetic



- Ec de funcționare:

$$dF = I \cdot d\vec{l} \times \vec{B} \Rightarrow dF = I \cdot dl \cdot B \cdot \sin 90^\circ = B I dl$$

- Cuplu activ

$$M_a = F \cdot b = N \cdot B \cdot I \cdot \underbrace{l \cdot b}_S$$

$S = \text{suprafața activă a bobinei}$

$$M_a = N \cdot B \cdot S \cdot I = K_a \cdot I$$

$$K_a = N \cdot B \cdot S \rightarrow \text{const dinamică înstr}$$

- Cuplu rezistent: $M_r = -\Delta \alpha$

- Deviația unghiulară permanentă

$$\alpha_p = \frac{K_a}{\Delta} \cdot I \rightarrow \text{scala liniară uniform gradată}$$

- Sensibilitatea

$$S_I = \frac{d\alpha}{dI} = \frac{K_a}{\Delta} \Rightarrow \alpha_p = S_I \cdot I$$

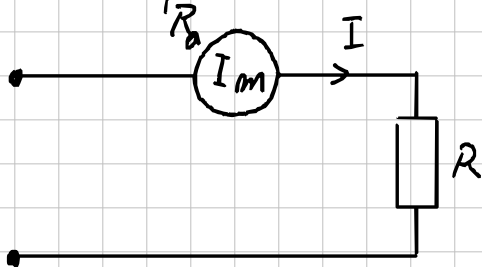
l = lungimea unui conductor a unei laturi a bobinei

N = nr de conductori

15) Ampermetru și voltmetrul magnetoelectrice

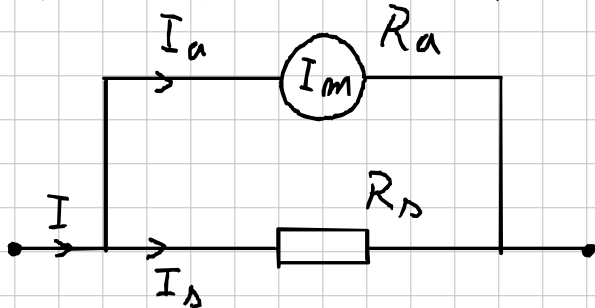
- Utilizarea ca ampermetru (în serie cu R)

a) Foră sunt: $I < I_m$



$R_a \text{ înt } \ll \Rightarrow$
nu influențează
sensibil curentul din
circuit

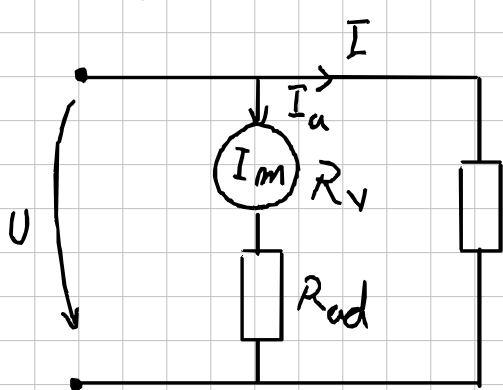
b) Cu punct: $I > I_m = I_a$



R_{ap} de scutire
 $m = \frac{I}{I_a}$ $R_s = \frac{R_a}{m-1}$

- Utilizarea ca voltmetru

- R_{ad} în serie cu I_m , voltmetru în || cu R



$$\alpha_p = S_I \cdot I_a = S_I \cdot \frac{U}{R_V + R_{ad}}$$

$$R = \frac{S_I}{R_{total}} = S_U \cdot U$$

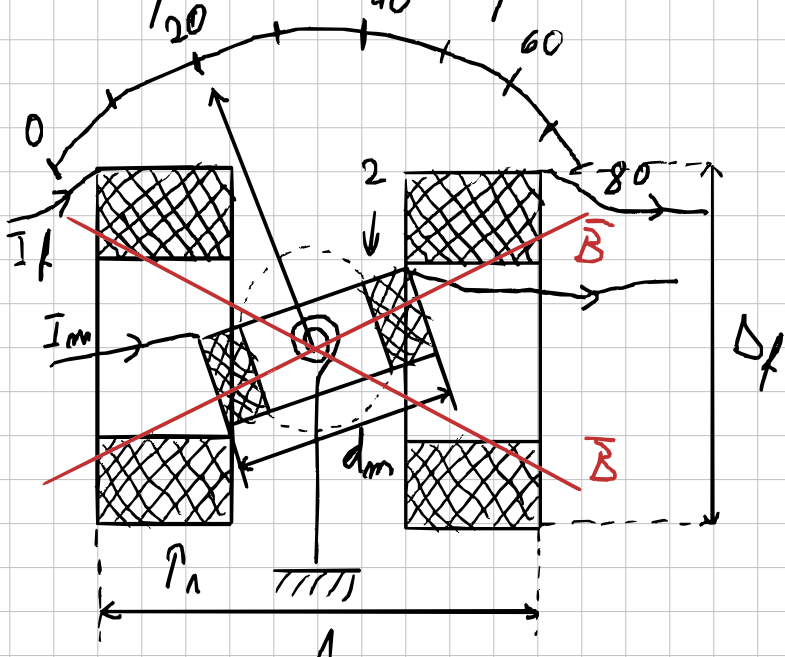
$$R_{ad} = R_V (m-1), m = \frac{U}{U_V}$$

$$U = U_V + U_{ad} \Rightarrow \frac{U}{U_V} = 1 + \frac{U_{ad}}{U_V}$$

$$m = 1 + \frac{R_{ad} I_a}{R_V I_a} \Rightarrow (m-1) R_V = R_{ad}$$

16) Dispozitivul electrodinamic

- Funcționează pe baza forței electrodinamice dintre 2 bobine (fixă + mobilă) porcușe de curenți de măsurat
- 2 tipuri: cu comp radial / cu câmp uniform

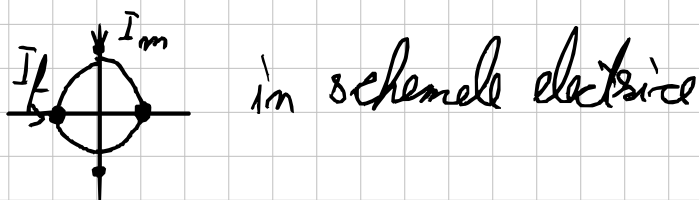


1) Bobina fixă (I_f): Δ_f (diametru b_f)

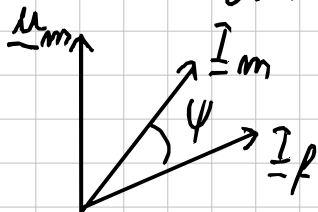
2) Bobina mobilă (I_m): d_m (diametru b_m)

Comp radial: $\vec{B} \perp$ arcul deservu de b_m

- interacțiunea max: $\frac{1}{\Delta} = 0,62$; $\frac{d}{\Delta} = 0,32$



- cuplu activ $M_a = \frac{dM}{d\alpha} I_f \cdot I_m \cos \psi \rightarrow \text{c.a.}$
 $M_a = \frac{dM}{d\alpha} I_f \cdot I_m \rightarrow \text{c.c.}$



M = inductivitatea mutuală între bobina fixă și cea mobilă

I_f = curențul prin b_f (c.c.) sau val curenț (c.a.)

I_m = curențul prin b_m (c.c.) sau val curenț (c.a.)

- cuplu rezistent $M_r = -\Delta \alpha$
 Δ = cuplu rezistent specific al bob. elastic

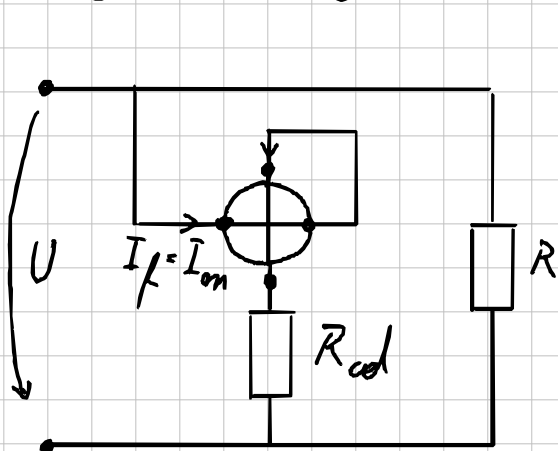
- calități: - utilizare în c.c. și c.a.
 - precizie $\uparrow \Rightarrow$ aparat de laborator

- dezavantaje: - scală neliniară
 - lim val U, I măs
 (curențul trece prin resortul spirală)

- utilizări: ampermetre / voltmetre de precizie c.c., c.a.
 - wattmetre de c.c., c.a.; Voltmetre c.a.

17) Aplicațiile dispozitivului electrodinamic

• Voltmetru electrodinamic



$U =$ tensiunea de măsură

$$R_v = R_m + R_f + R_{ad}$$

rez. voltmetru

$$R_m = R \text{ b.m.}$$

$$R_f = R \text{ b.f.}$$

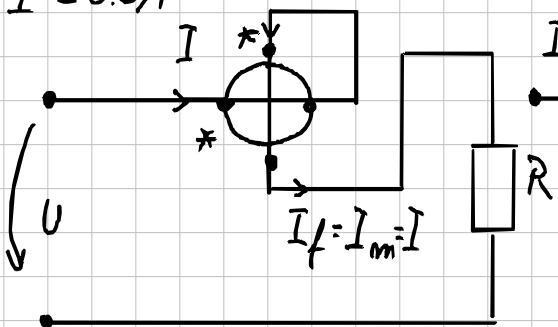
$$R_{ad} = R \text{ aditională}$$

precizie $C = 0,1 \dots 0,2$

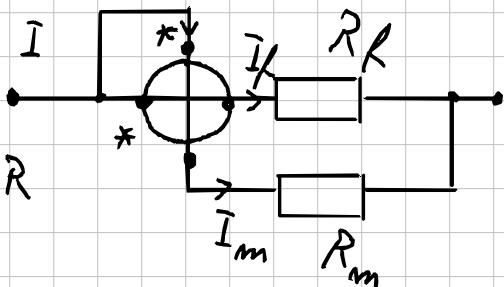
$$C.C. \text{ și } C.A. \Rightarrow \alpha_p = f(U^2)$$

• Ampometru electrodinamic

$I < 0.5A$



$I > 0.5A$

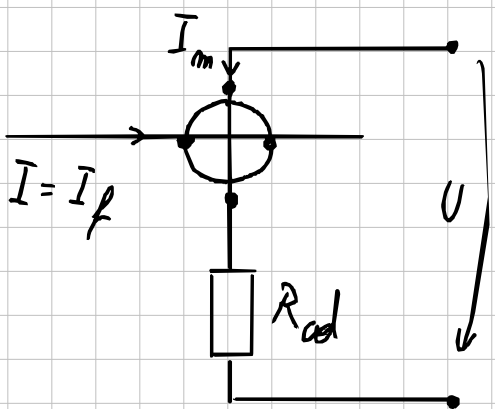


$$C.C. \Rightarrow \alpha_p = \frac{K_1 K_2}{\Delta} I^2 \frac{dM}{d\alpha} = f(I^2) \quad I_f = K_1 I$$

$$C.A. \Rightarrow \alpha_p = \frac{K_1 K_2}{\Delta} I^2 \cos \varphi \cdot \frac{dM}{d\alpha} \quad I_m = K_2 I$$

• Wattmetru ($b_f = b$ curent, $b_m = b$ tensiune)

Se utilizează înert de câmp radial:



$$\frac{dM}{d\alpha} = K$$

$$C.C. \Rightarrow \alpha_p = \frac{1}{\Delta} K \frac{U}{R_m + R_{ad}} I = KUI = KP$$

$$I_f = I$$

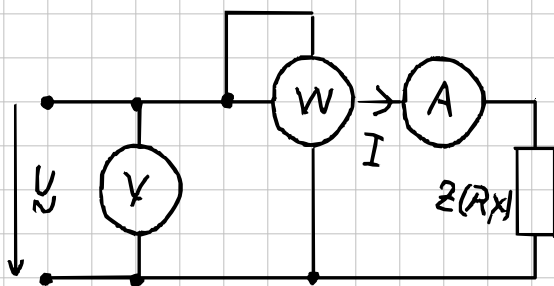
$$I_m = \frac{U}{R_m + R_{ad}}$$

$$C.A. \Rightarrow \alpha_p = \frac{1}{\Delta} K \frac{U}{R_m + R_{ad}} I \cos \varphi = KUI \cos \varphi = KP$$

- scala uniformă

2.1) Metoda celor 3 inst pt masurarea puterii (A, V, W si 3A si 3V)

• V, A, W (metoda industrială)



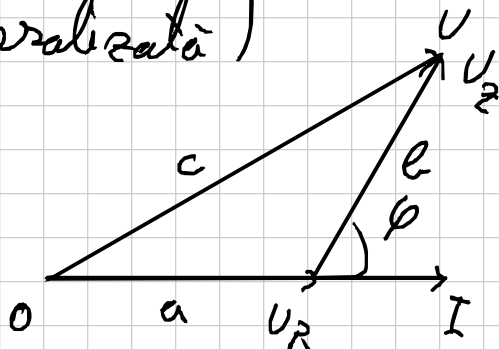
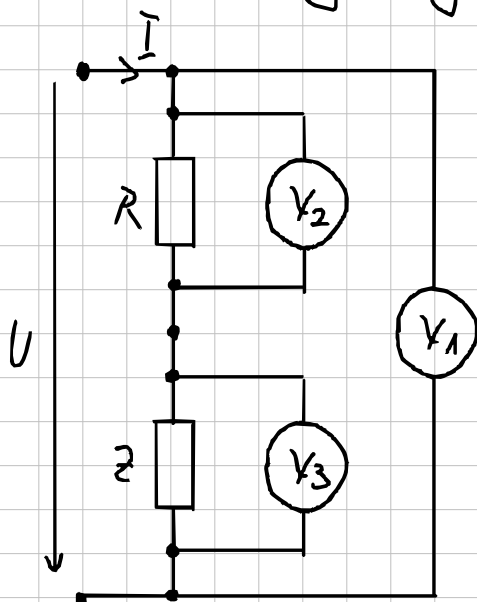
- măs P, U, I

$$S = UI$$

$$\cos \varphi = \frac{P}{S} = \frac{P}{UI}$$

$$Q = \sqrt{S^2 - P^2} = \sqrt{(UI)^2 - P^2}$$

• 3 V (Pitagora generalizată)



$$U = U_{\text{total}} (V_1) \rightarrow c$$

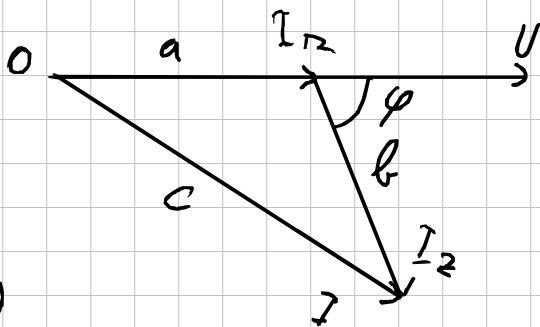
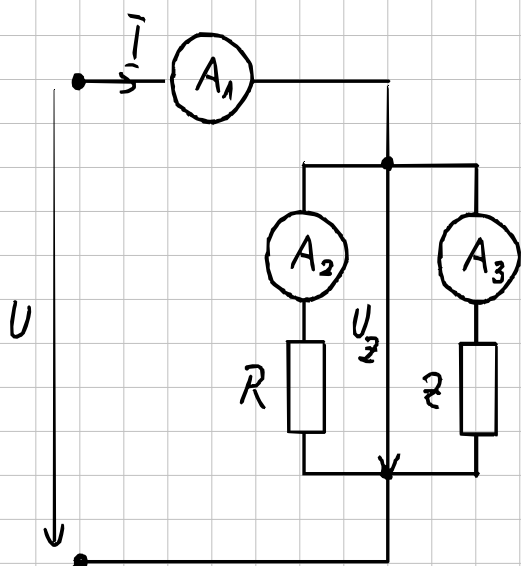
$$U_R = RI (V_2) \rightarrow a$$

$$U_2 = \text{receptor } Z (V_3) \rightarrow b$$

$$U^2 = (RI)^2 + U_2^2 + 2RIU_2 \cos \varphi$$

$$P = U_2 I \cos \varphi = \frac{U^2 - U_R^2 - U_2^2}{2R}$$

• 3 A (Pitagora generalizată)



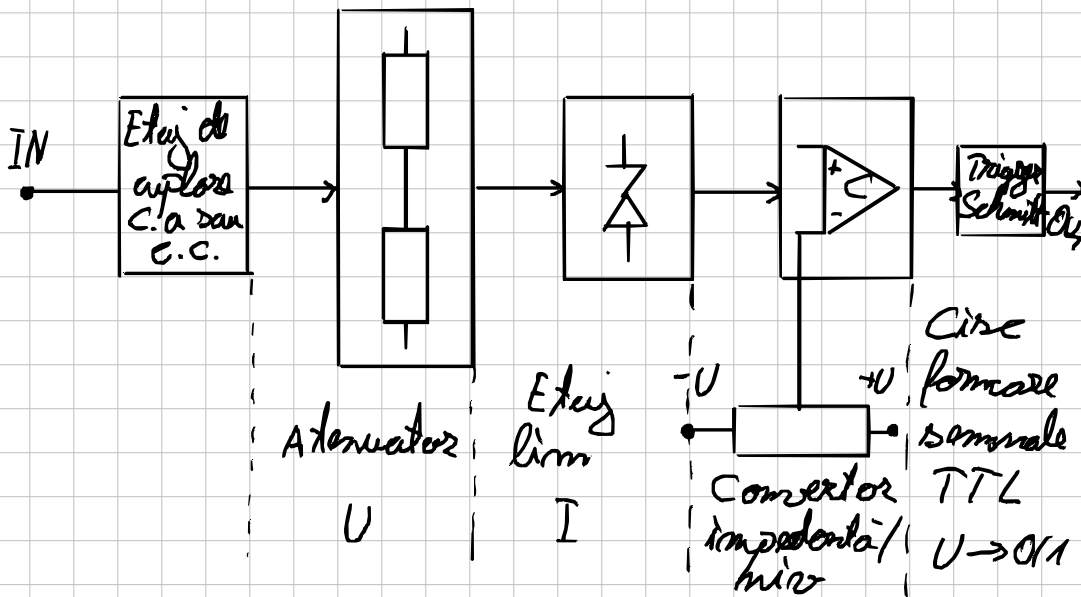
$$U \approx U_2$$

$$I^2 = UI_2 + 2 \frac{U}{R} I_2 \cos \varphi$$

$$P = UI_2 \cos \varphi = \frac{R}{2} (I^2 - I_R^2 - I_2^2)$$

precizie max pt $I_2 \approx I_R$

23) Principiul cîrce de în/ormatorului de impulsuri la aparate numerice)



- Rol: conditionarea semnal de în și formarea impulsurilor logice aferente
- Trezul de impulsuri de nivel TTL are aceeași frecvență cu cea a semnalului de măsurat (sunt corelate).

27) Funcționarea dispozitivului electroenergetic în curent alternativ și nesinusoidal

• În curent alternativ

$$\left. \begin{aligned} i_1 &= \sqrt{2} I_1 \sin \omega t \\ i_2 &= \sqrt{2} I_2 \sin(\omega t - \varphi) \end{aligned} \right\} \Rightarrow M_{ai} = i_1 i_2 \frac{dL_{12}}{d\alpha}$$

M_{ai} = cuplu activ instantaneu

$$M_{aimed} = \frac{1}{T} \int_0^T M_{ai} dt = I_1 I_2 \cos \varphi \frac{dL_{12}}{d\alpha}$$

- ce de funcționare a sis în c.a.

- depinde și de factorul de putere cos φ

• În regim nesin

- P_p ca oarec 2 curenți sin ce

porung bornele aparatului

$$\left. \begin{aligned} i_1 &= I_{10} + \sum_{k=1}^m I_{1k} \sin(k\omega t + \varphi_{1k}) \\ i_2 &= I_{20} + \sum_{k=1}^m I_{2k} \sin(k\omega t + \varphi_{2k}) \end{aligned} \right\} \Rightarrow$$

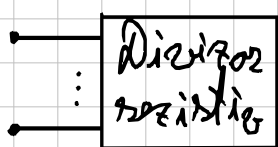
$$\Rightarrow \varphi_{1k} - \varphi_{2k} = \varphi_k$$

- deviația instrumentului e legată de aceeași parametră, exceptând cei armonici

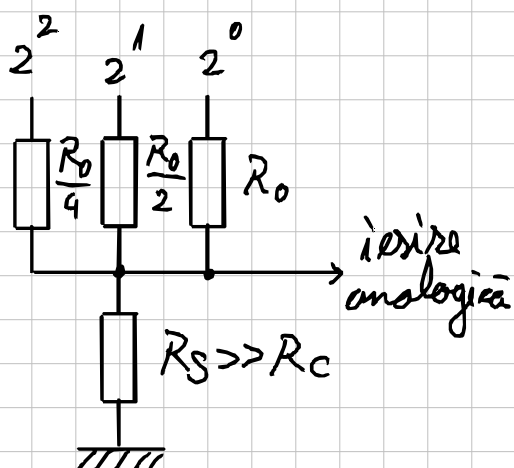
$$\alpha = \frac{1}{2} \frac{dL_{12}}{d\alpha} I_{10} I_{20} + \sum_{k=1}^m I_{1k} I_{2k} \sin \varphi_k$$

ce de funcționare în regim nesin

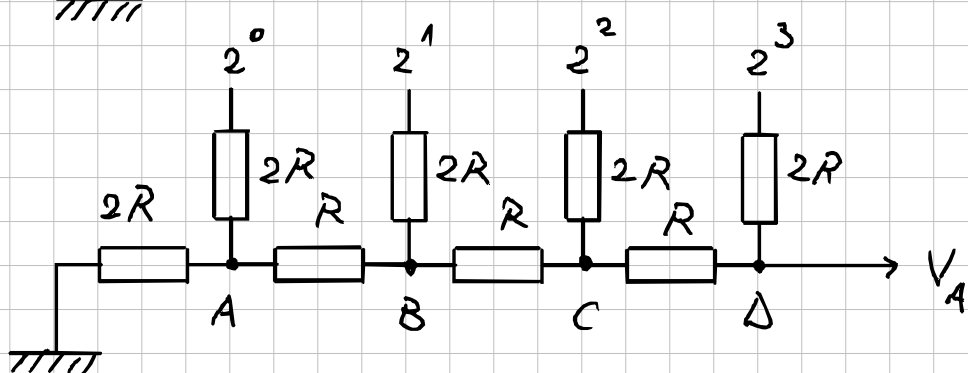
29. Conversor numeric-analogic. Principii
și ex de CNA pe 4 biți
a întregi



Bloc conversor
numeric-analogic
(CNA)



Rețele rezistive
utilizate în CNA



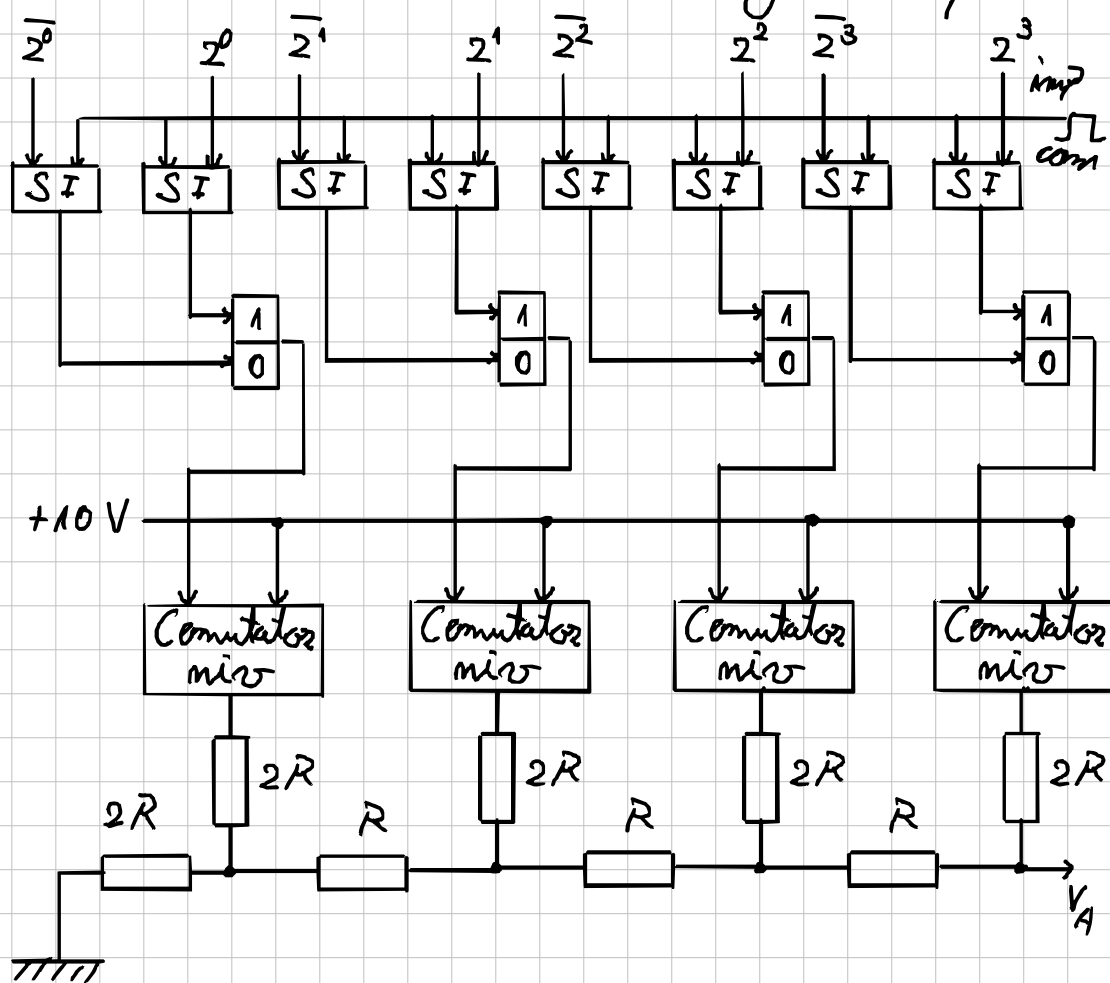
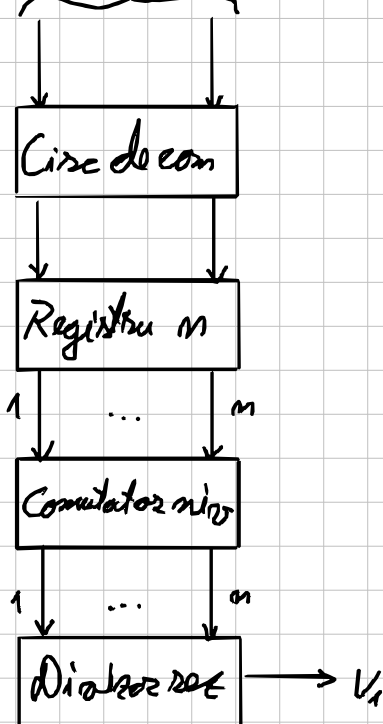
Signal digital în

- Comanda bistabililor se
face cu circ logic "SI", la
impuls 1/2 "SI" => stă la bistabil

- Registrul (circ basculant
bistabile)

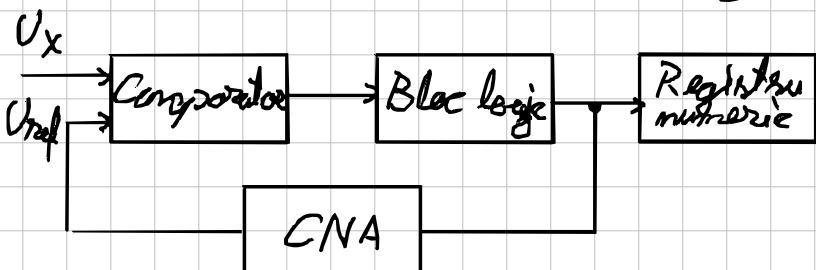
- Comutatoare de miră →
conectează la ieșire U
etalon sau 0V

- Ieșirile com miră conectate în || la în
div rez, funcționarea în serie pt
semnal în conectat la registrul deplasare

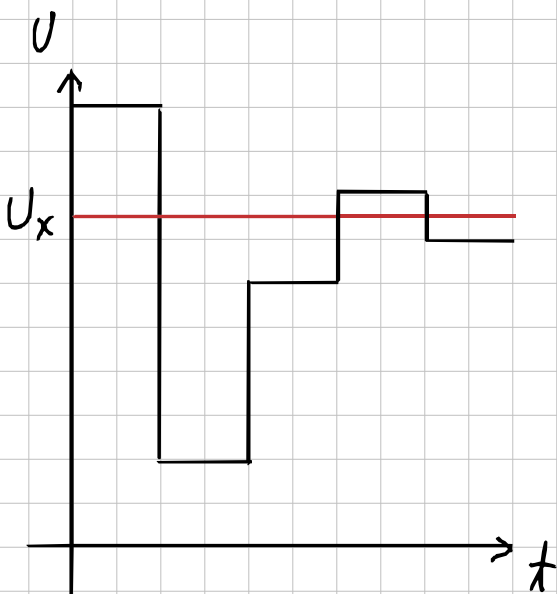
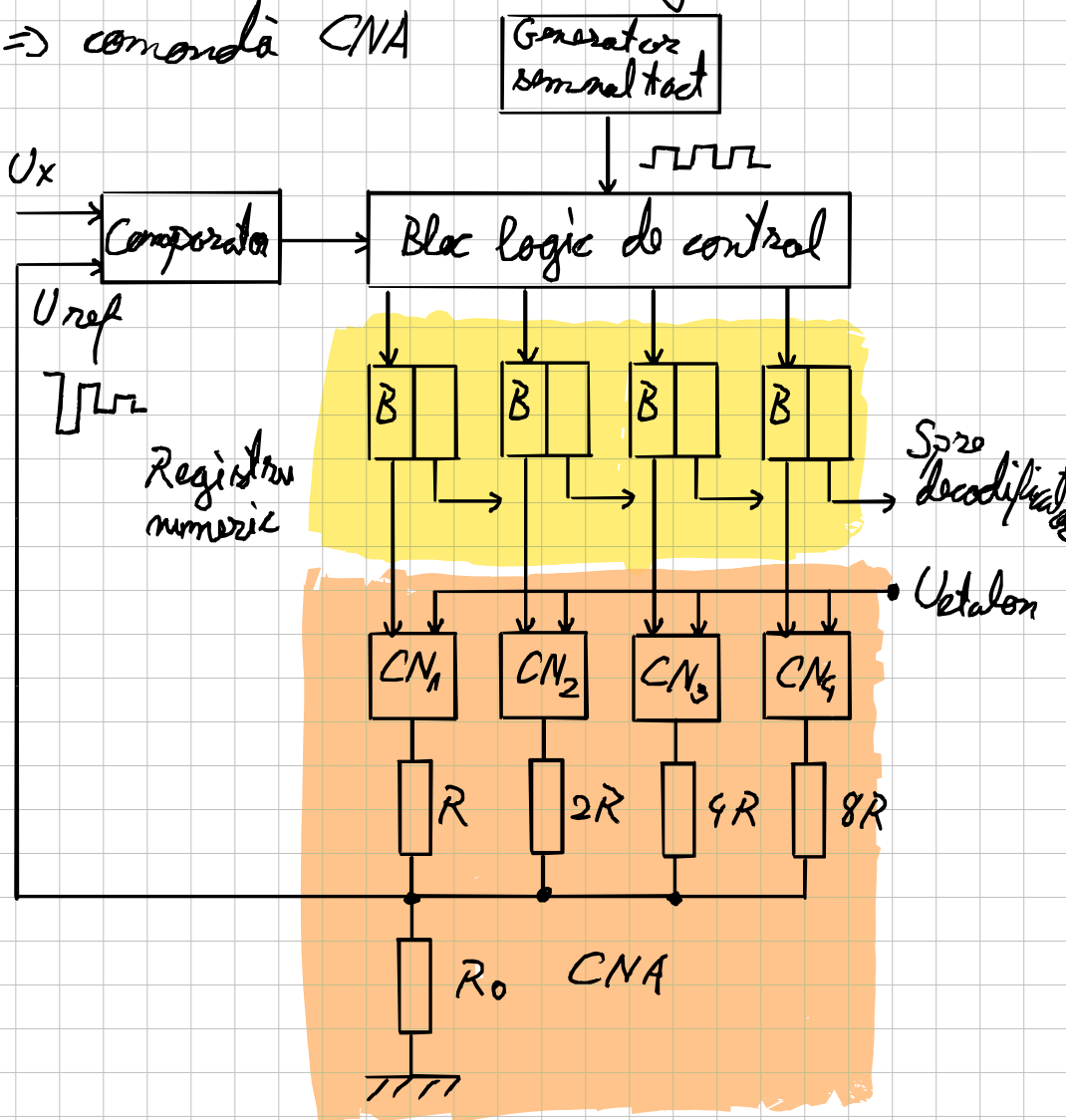


30) Principiul CAN cu aprox succesive

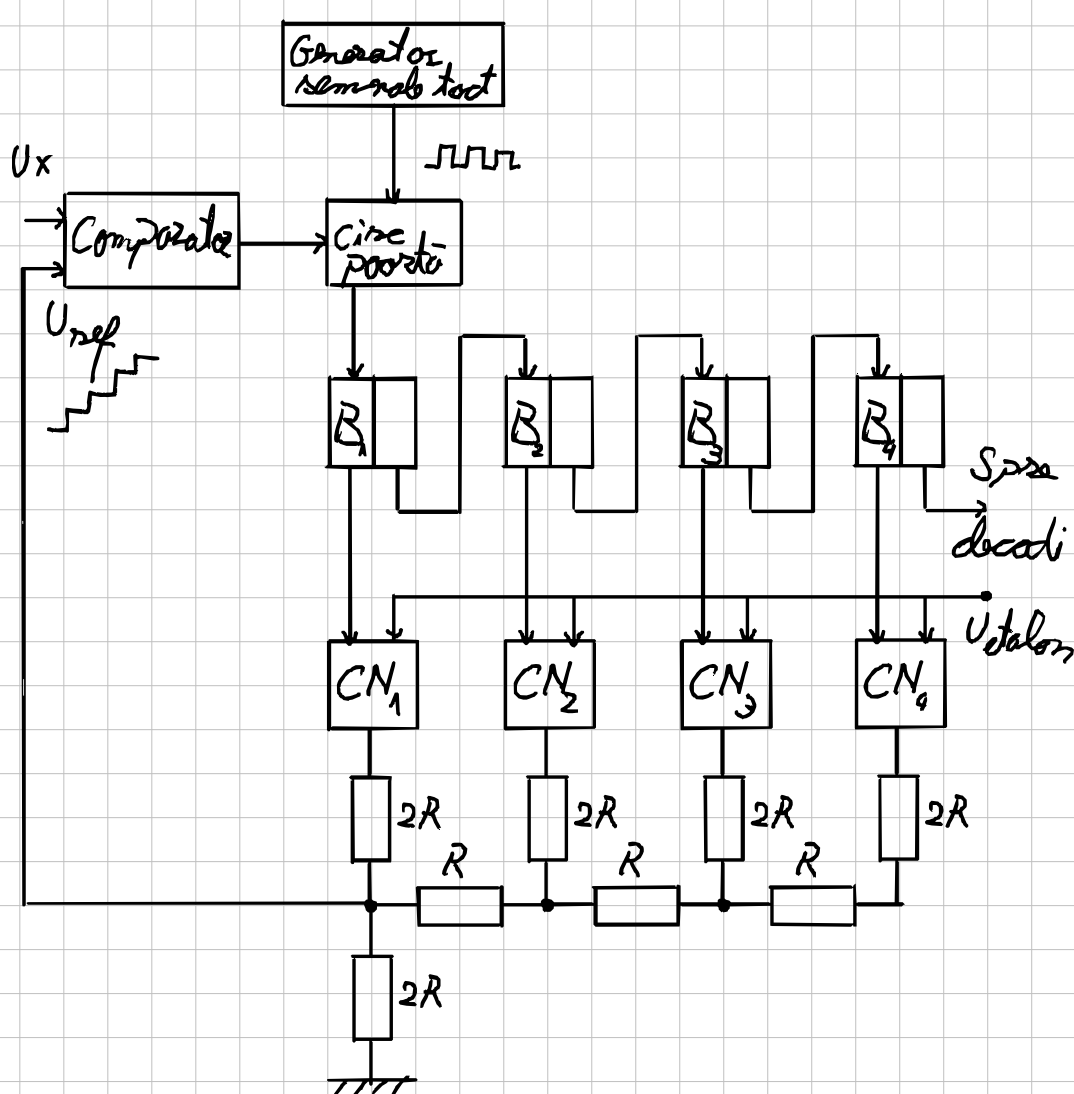
• Funcționarea se bazează pe compararea tensiunii de măsurat cu tensiunea de referință prin aproximarea succesivă în trepte a acesteia începând de la $2^0 \text{ rang} \rightarrow 2^3 \text{ rang inf}$



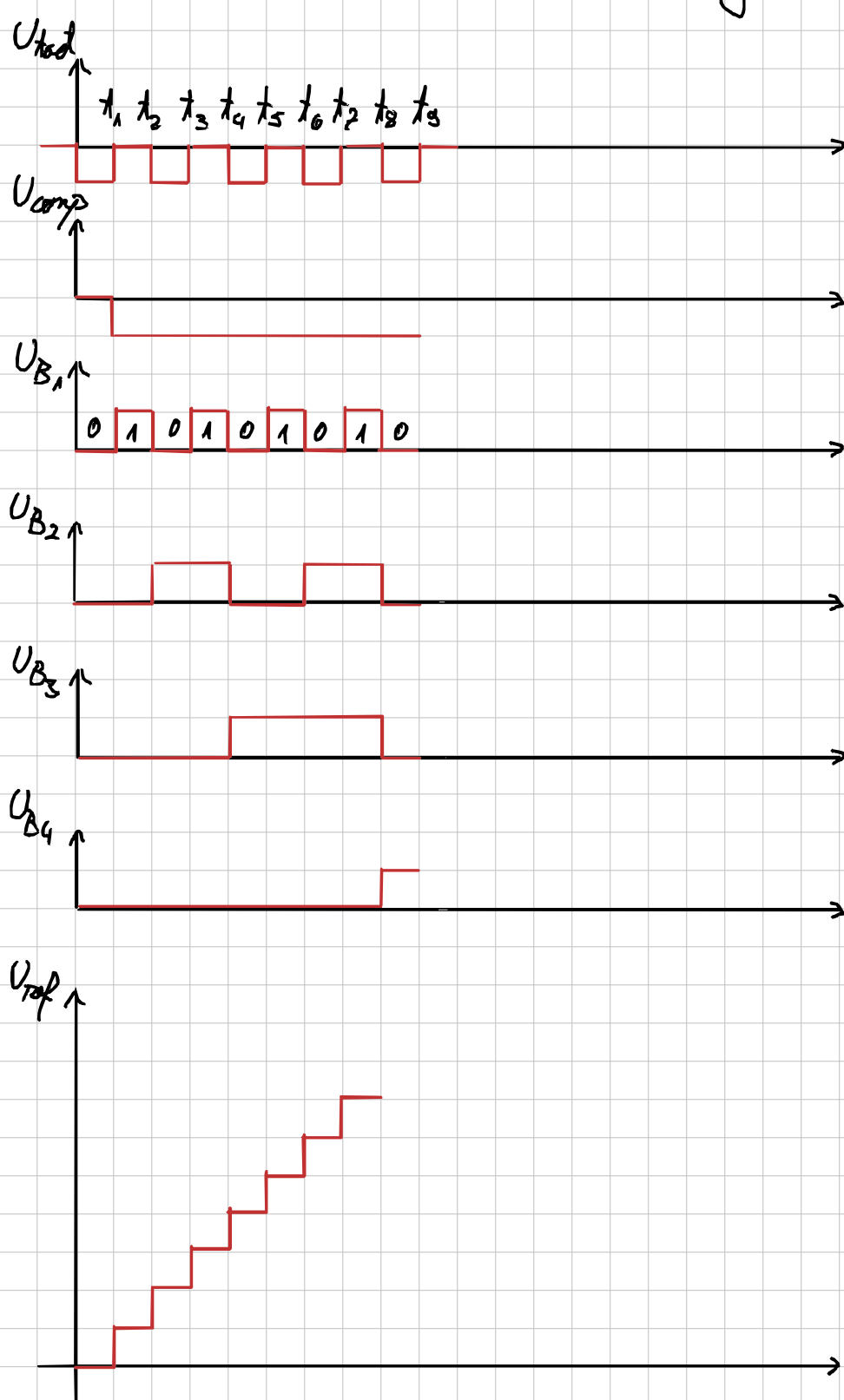
Blocul logic de control sesizează semnalele comparatorului și urmărirea egalarea tensiunilor
 $\Rightarrow$ comandă CNA



31) Principiul conversiei analog-numerie cu tensiuni crescătoare în trepte

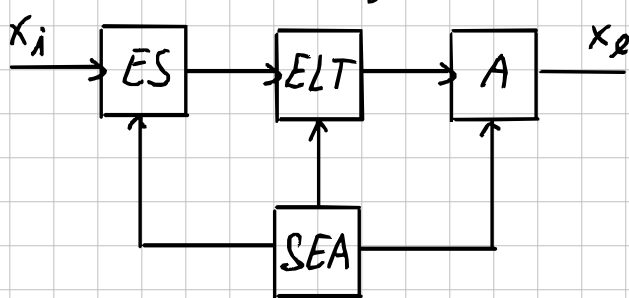


- Funcționarea se bazează pe compararea U_x cu o tensiune ref în trepte
- Registrul numeric (font de biți) $B_1, \dots, B_4$ are rol de a reține schemele de test și de a comuta comutatoarele de nio ($CN_1, \dots, CN_4$) care introduc în circuit rezistențe decimale al CNA
- Initial: $B_1 \dots B_4 = '0' \Rightarrow CN_1 \dots CN_4$ blocate
 $\Rightarrow U_{ref} = 0V$ se aplică pe comp $\Rightarrow$
 $\Rightarrow$ impuls de test trece prin registrul cat
 $\Rightarrow$ timp $U_{ref} < U_x \Rightarrow$ comanda deschiderea
circuit poarta $\Rightarrow$ cond $U_{ref} = U_x \Rightarrow$ comp blocat
 $\Rightarrow$ blocarea com $\Rightarrow$ 2^{nd} $U_x =$ ieșire registrul



32) Senzori si transductoare. Notiuni generale

- pt masurarea pe cale electrica a unei marimi neelectrice este necesara convertirea marimii intr-un semnal electric (dependant dupa o lege de val)
- conversia facuta de transducator



ES = elementul sensibil (marime neelectrica $\Rightarrow$ marime electrica)

ELT = element de legatura si transmitie (conexiuni electrice, mecanice, optice daca

ES nu poate fi plasat in unitatea cu A)

A = adaptor (adaptoare info la cerintele aparaturii de mas)

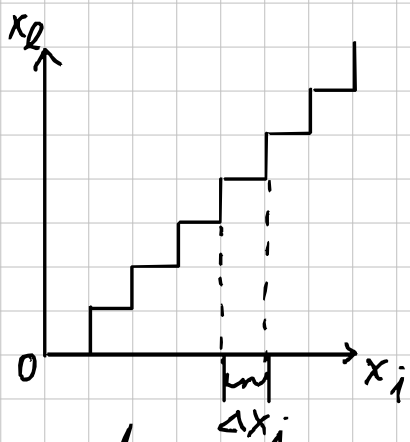
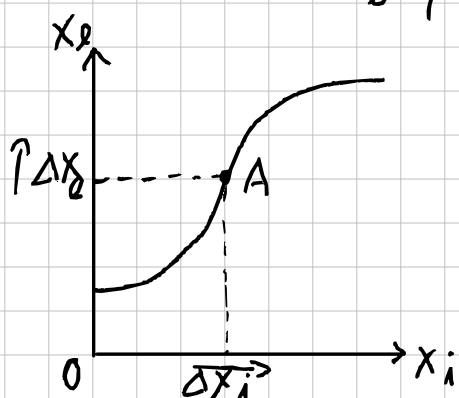
SEA = sursa de energie auxiliara (cand ES $\rightarrow$ A consuma energie)

• Clasificare:

- dupa nat marimii neelectrice
transductoare: de deplasare/temp/fora/presi
- dupa var marimii de iesire
analogice: variatie continua cu in
digitale: semnal aut discontinu
- transductoare analogice:
parametric: neelectrice $\rightarrow$ electrice (rez)
generatoare: neelectrice (temp) $\rightarrow$ electrice
- transductoare inteligente (+ microcalculatoare)

• Caracteristici

- statica: $x_e = f(x_i)$



- sensibilitatea: $S = \frac{\Delta x_e}{\Delta x_i} = \frac{dx_e}{dx_i}$

$$\Delta x_e = x_{e \text{ real}} - x_{e \text{ teoretic}}$$

- precizia: gradul de eroare

$$\text{Erori rel: } \varepsilon_e = \frac{\Delta x_e}{x_e} \quad \varepsilon_i = \frac{\Delta x_i}{x_i}$$

$$\text{Clasa precizie } C = \frac{\Delta x_{i \text{ ad}}}{x_{i \text{ max}} - x_{i \text{ min}}} \cdot 100$$

$x_{i \text{ ad}} \rightarrow$ err admisibila cu in

331 Senzori și traducătoare rezistive de temperatură

- transformă var temp în var rez electrice care devine măsura var de temp
- rez mat conductoare, semiconductoare
verifică în general după legi expresiile analitice

- Caracteristicile materialelor în const traduct
 - coeficientul de var a rezistivității det
 - rezistivitate >
 - stabilitate > în timp la o gamă > de temp

• termorezistente metalice

- temp var după rel $R = R(T)$

$$R = R_0 (1 + \alpha(T - T_0) + \beta(T - T_0)^2 + \dots)$$

Coef $\alpha, \beta, \dots$ const pt o unitate înt de temp

- precizie $< \Rightarrow \approx$ primul termen

- precizie $> \Rightarrow \approx$ termenii până rang 2

341 Senzori și traducătoare cu semiconductoare

- variația rezistenței mat semicond
cu temp se pot exprima: $R = a e^{\frac{b}{T}}$

a = const de mat

b = const energetică

T = temperatura absolută

- sensibilitatea: $S = -\frac{R b}{T^2}$

- scade cu T^2

- precizie $\propto T$

- coeficientul de var a rez: $\alpha = \frac{-b}{T^2}$

- traducătoare termice cu semiconductoare
= termistoare

- de putere $\propto$ $\Rightarrow$ sfere cu diametru $< 1 \text{ mm}$

- de putere $> \Rightarrow$ bobî, disc sau inel

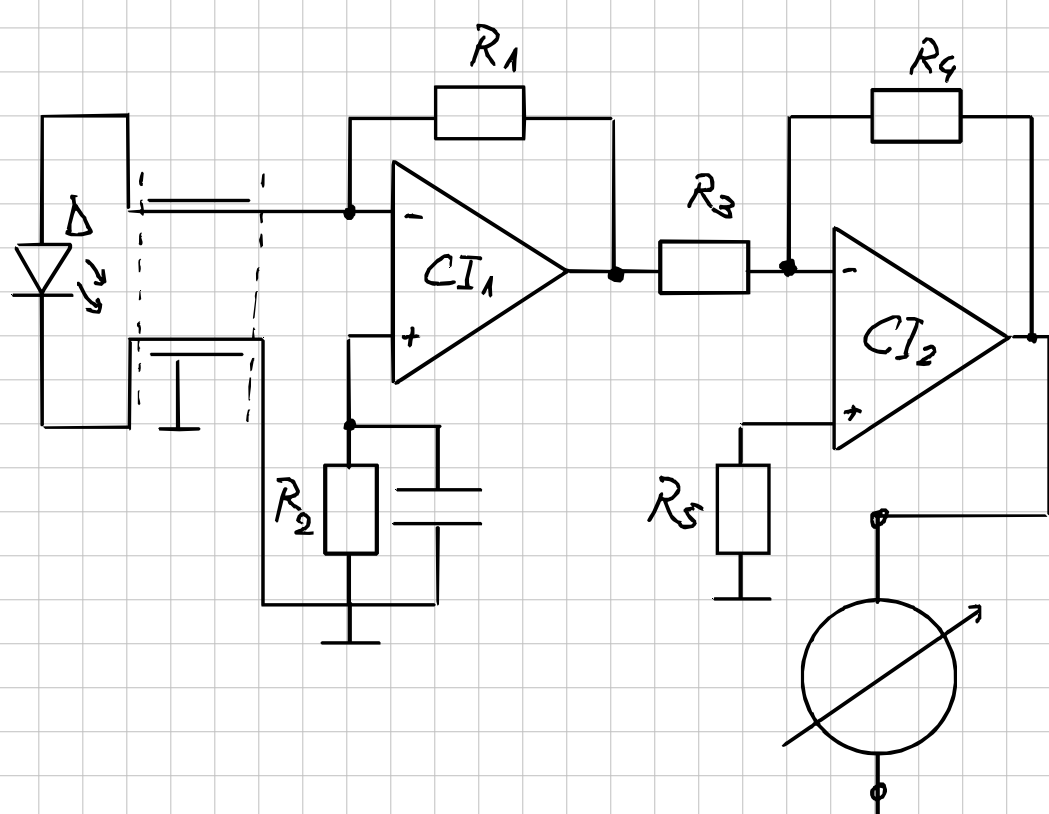
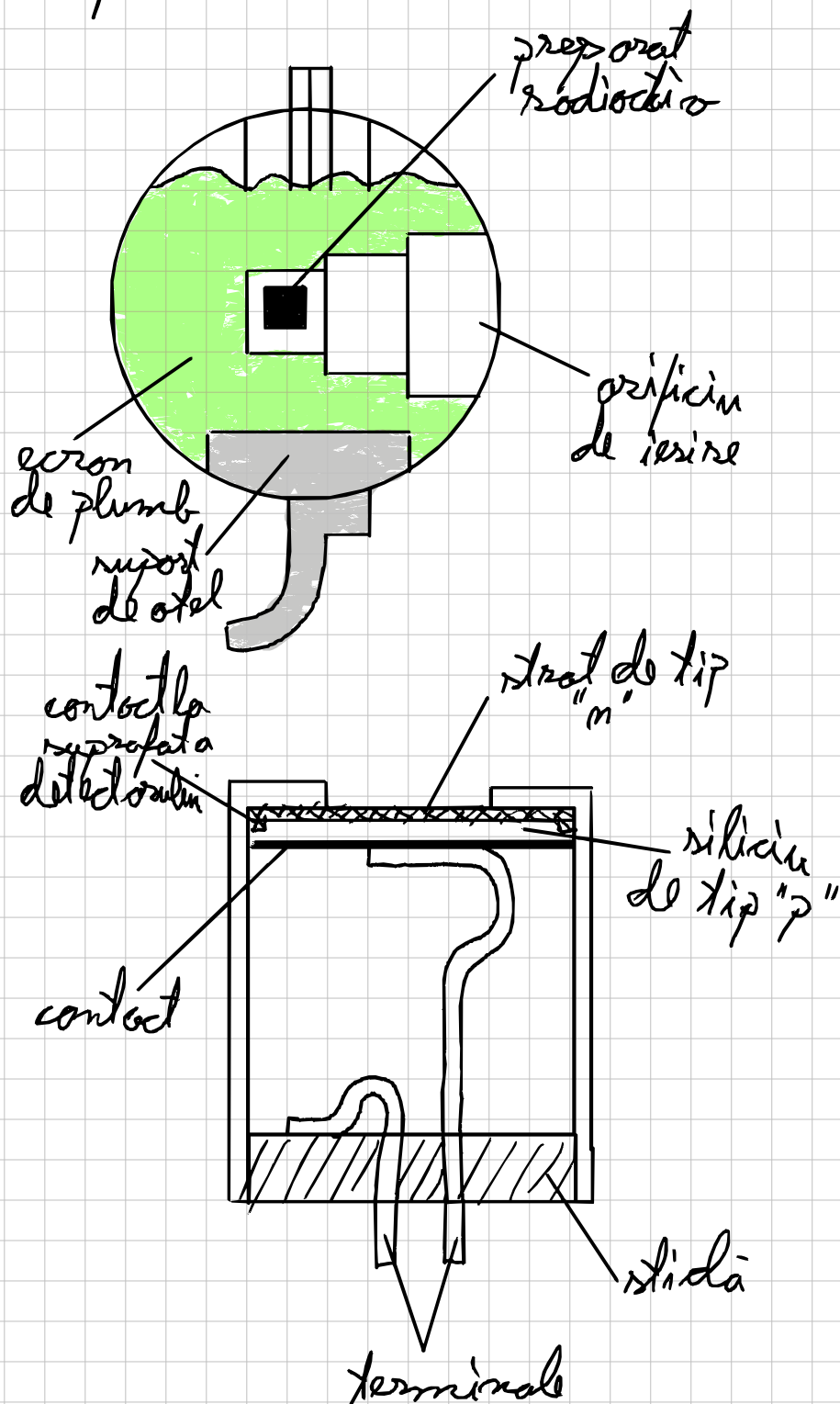
- înt de măsurare: $-70^\circ\text{C} \rightarrow 150^\circ\text{C}$ (fire cu lipitură med)
 $\rightarrow 300^\circ\text{C}$ (fire cu lipitură tare)
 $\rightarrow 200^\circ\text{C}$ (fire în stare topită)

- const de timp $<$ decât la termorezistențe

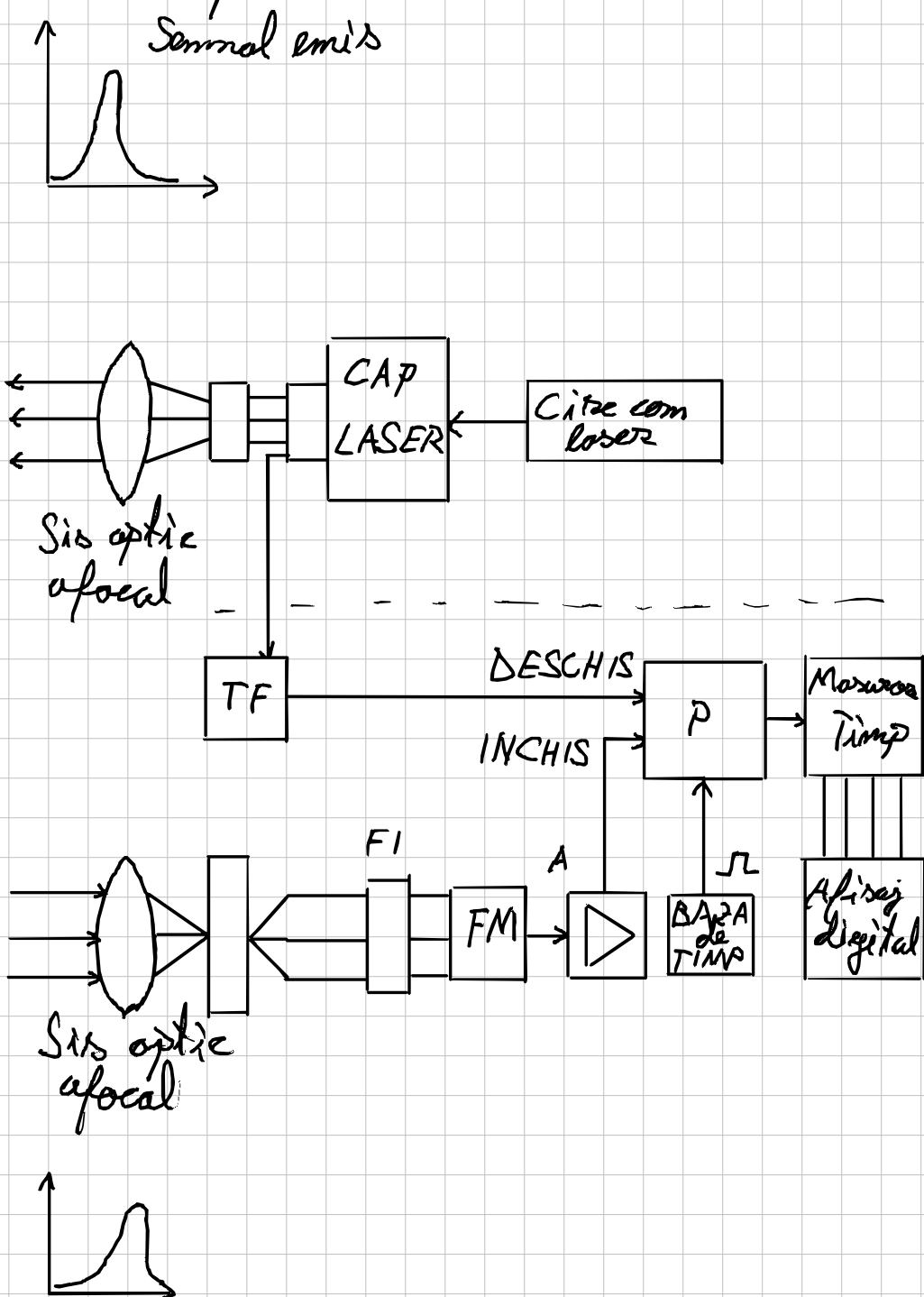
35) Senzori si transductoare de radiatii nucleare

- Radiatiile α , β , γ , Röntgen, au prop de a penetra diferite medii si au abilit de a ioniza gazele.
- Utilizate in masurarea unor marimi nucleare (grosimi, debite)
- Formate dintr-o sursa de radiatii cu element activ un radiotransistor, plasat intr-o carcasa de plumb si un detector de radiatii
- γ : - cel mai des folosit
 - ondulatoare dure (bogate in energie)
 - foarte penetranta
- β : - formata din electroni rapizi (99% c)
 - mai putin penetranta
- α : - formata din nuclee de heliu
 - viteza $2 \cdot 10^7$ m/s
 - foarte putin penetranta
- Röntgen: - produsa in tuburi speciale pe cab electronica si apare la impactul intre electroni si substanta

• Un ansamblu productor de radiatii e format dintr-o sursa de radiatii care are ca element activ un radiotransistor (^{60}Co , ^{60}Co) plasat intr-o carcasa (ecran) de plumb si un detector de radiatii



36) Principiul telemetrii cu laser



P = poartă SI

FM = filtru multiplicator

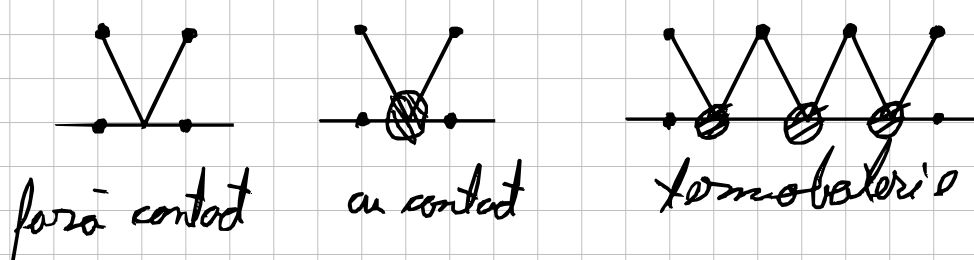
FI = filtru ce împiedică radiația solară

TF = senzor laser

- folosit pt măsurarea distanței până la un obiect: trimite o rază laser care după ce lovește ținta se întoarce la telemetru $\Rightarrow$ distanță
- precizie 10^{-5}

37) Termoelementul. Wattmetrul termoelectric

- Termoelementul are rolul de a produce o tensiune continuă prop cu pătratul curentului alternativ de măsurat, această tensiune fiind măsurată de milivoltmetrul magnetoelectric
- constă dintr-un fir încălzitor și unul sau mai multe termocupluri
- pt de sudură se încălzesc datorită căldurii dezvoltate de efectul Joule-Lenz la trecerea curentului de măsurat prin fir și apare o tensiune termoelectromotoare între bornele reci de acestora

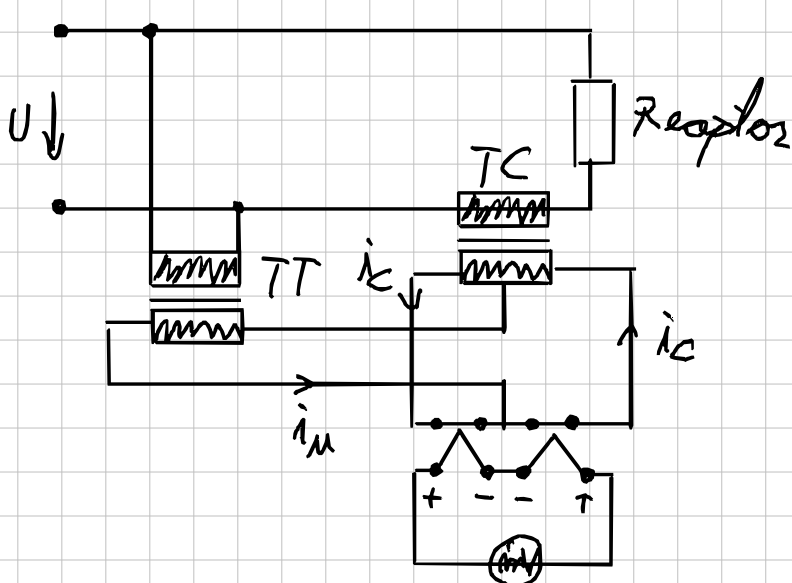


$$U_e = K_1 \Delta \theta = K_2 R I^2 = K_3 I^2$$

$\uparrow$ U electromotoare produsă de termoelement
 $\nwarrow$ rez fir
 $\swarrow$ curentul de măsur

Wattmetru termoelectric

- construit din 2 termoelemente identice T_1, T_2 ale căror fire încălzitoare sunt conectate în circuitele secundare ale unui transformator de curent TC și unui transformator de tensiune TT



$$U_{e1} = K_1 I_1^2 \quad U_{e2} = K_2 I_2^2 \quad K_1 = K_2$$

Datorită conexiunii în opoziție a celor 2 termocupluri, deviația milivoltmetrului va fi dată de dif tensiunilor U_{e1}, U_{e2}

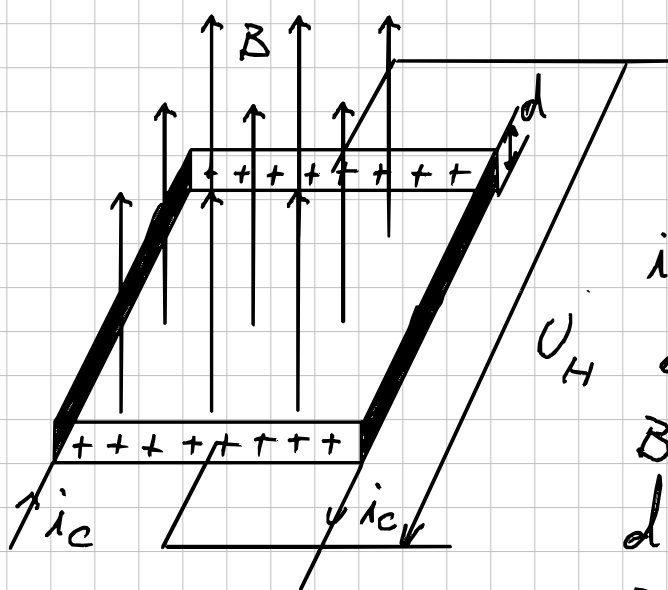
$$\alpha = K_3 (U_{e1} - U_{e2}) = K_3 K_1 (I_1^2 - I_2^2) = K_4 (I_1^2 - I_2^2)$$

$$\alpha = K_4 \frac{1}{T} \int_0^T \left(\left(i_c + \frac{i_u}{2} \right)^2 - \left(i_c - \frac{i_u}{2} \right)^2 \right) dt$$

$$= K_4 \frac{1}{T} \int_0^T 2 i_c i_u dt = 2 K_4 K' K'' \frac{1}{T} \int_0^T i_u dt = K P$$

4.1) Senzorul Hall

- folosirea senzorului Hall oferă soluții simple pentru măsurarea curenților continui și alternativi foarte mari, precum și a puterilor active și reactive
- Constă în apariția unei tensiuni electrice într-o placă semiconductoră parcursă de curent și situată transversal într-un câmp magnetic



$$U_H = R_H \frac{i_c B}{d}$$

i_c = curentul de comandă

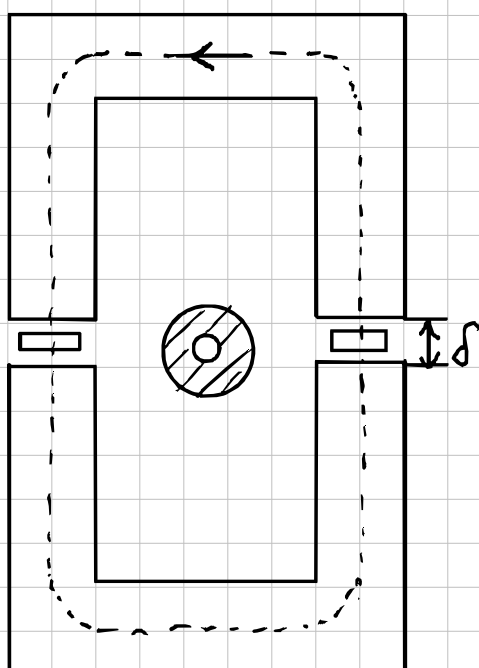
U_H

B = inducția magnetică

d = grosimea

R_H = const mat

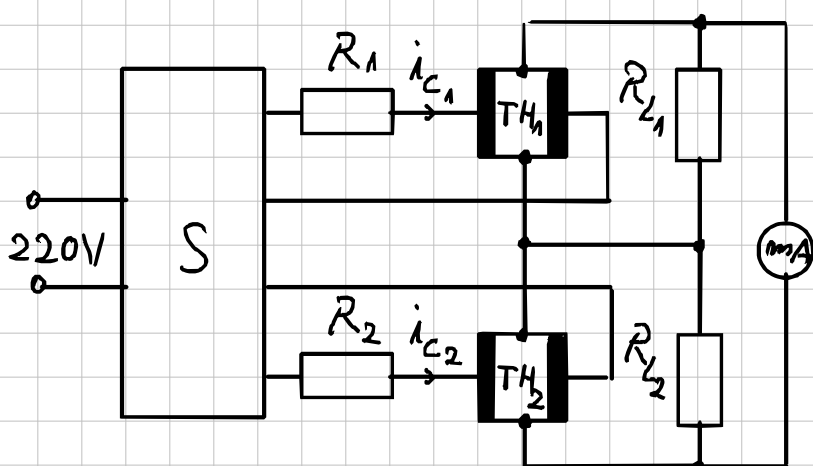
- Aparat cu transductor Hall pt măsurarea curenților continui de înt >



$$H_1 \delta + H_2 \delta = I$$

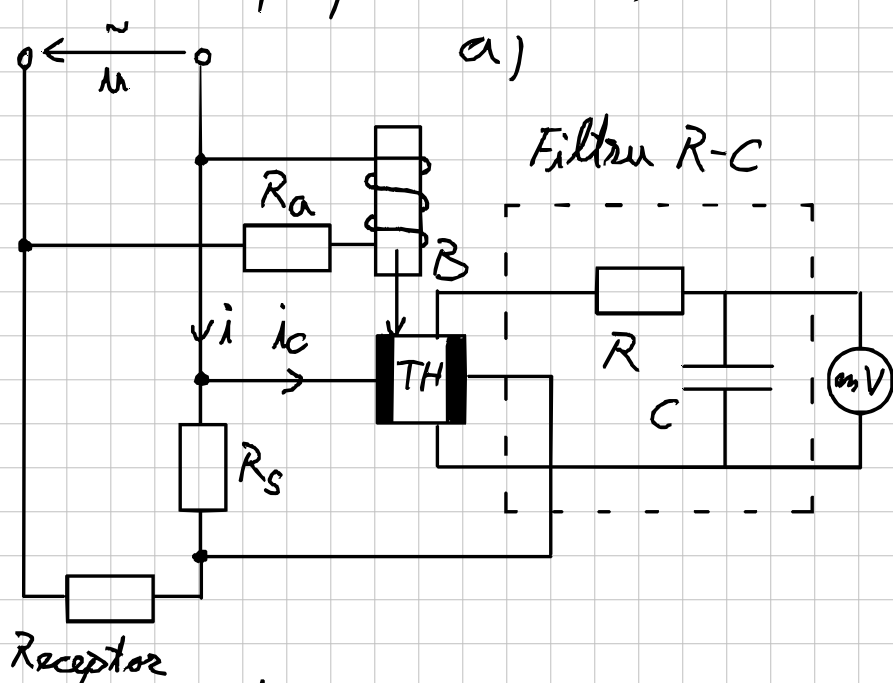
$$B_1 + B_2 = \frac{\mu_0}{\delta} I$$

$$\mu_H = \mu_{H_1} + \mu_{H_2} = K'(B_1 + B_2) = KI$$

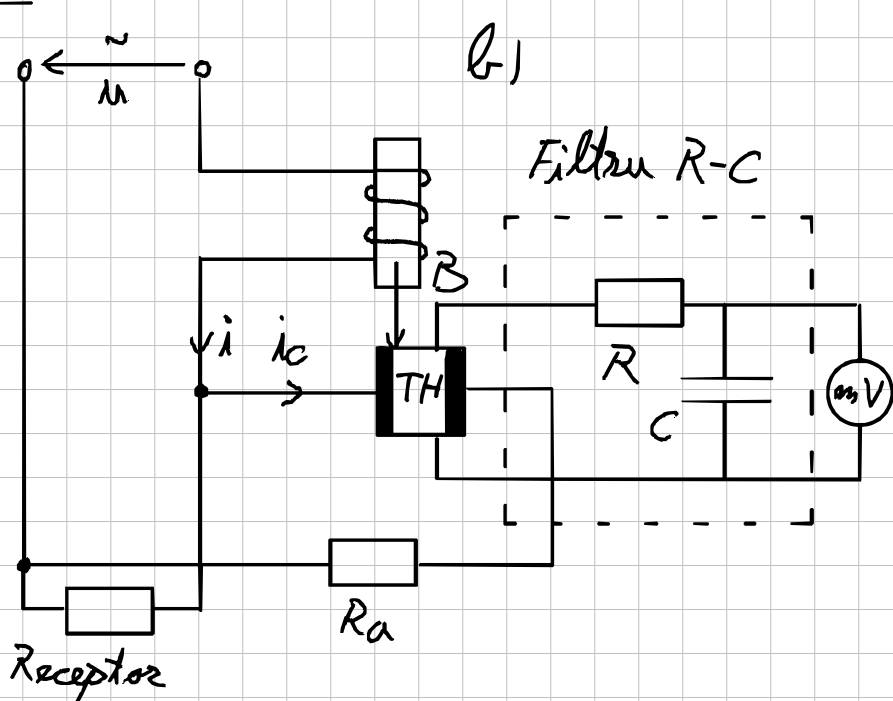


42) Wattmetru si Voltmetru cu senzor Hall

- Se bazează pe faptul că acesta este un multiplicator analogic liniar (U_H este prop cu $i_c \cdot B$)



- Curentul de comandă i_c este prop cu curentul de sarcină i , iar inducția B cu tensiunea u



- Curentul de comandă i_c este prop cu tensiunea u , iar inducția B cu curentul de sarcină i

- Dacă:

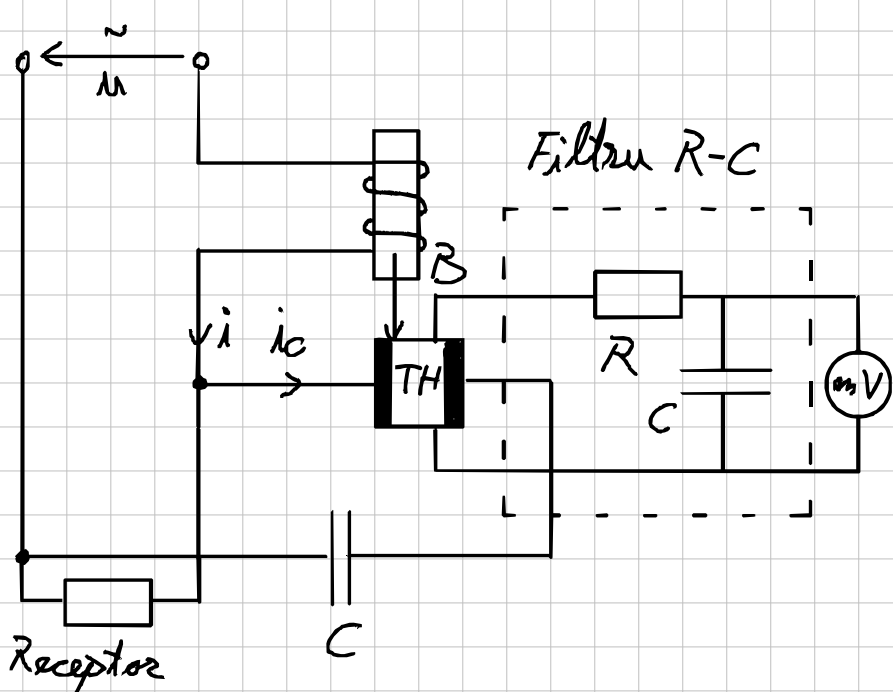
$$\left. \begin{aligned} u &= \sqrt{2} U \sin \omega t \\ i &= \sqrt{2} I \sin(\omega t - \varphi) \end{aligned} \right\} \begin{aligned} &U_H = R_H \frac{i_c B}{d} \\ &\Rightarrow \end{aligned}$$

$$\Rightarrow U_H = K i_c B = K' u i$$

$$U_H = K' U I \cos \varphi - K' U I \cos(2\omega t - \varphi)$$

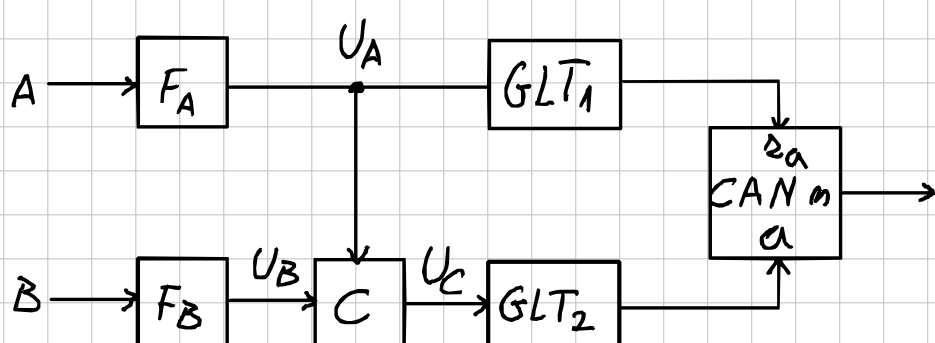
- Filtru RC trece-jos elimină componenta alternativă a U_H și tensiunea la bornele mV magnetoelectrice va fi prop cu puterea activă. Instrumentul poate fi etalonat direct în unități de putere activă

- Dacă i_c este defazat cu $90^\circ \Rightarrow$ Voltmetru



Voltmetru = b) cu C în loc de Ra

43) Măsurarea numerică a unghiului de defazaj



- A, B - oscilații sinusoidale
- F_A, F_B - formatoare de impulsuri
- C - comparator
- GLT_1, GLT_2 - generatoare de tensiuni linear variabilă
- CAN - convertor analog-numeric
- a - mărime analogică ce se convertește
- Z_0 - mărime analogică de ref
- m - nr în care se convertește a

Def defazajului: $\varphi = \varphi_A - \varphi_B = \frac{\Delta t}{T} \cdot 360^\circ$ (1)

$$U_1 = K_1 T \quad U_2 = K_2 \Delta t$$

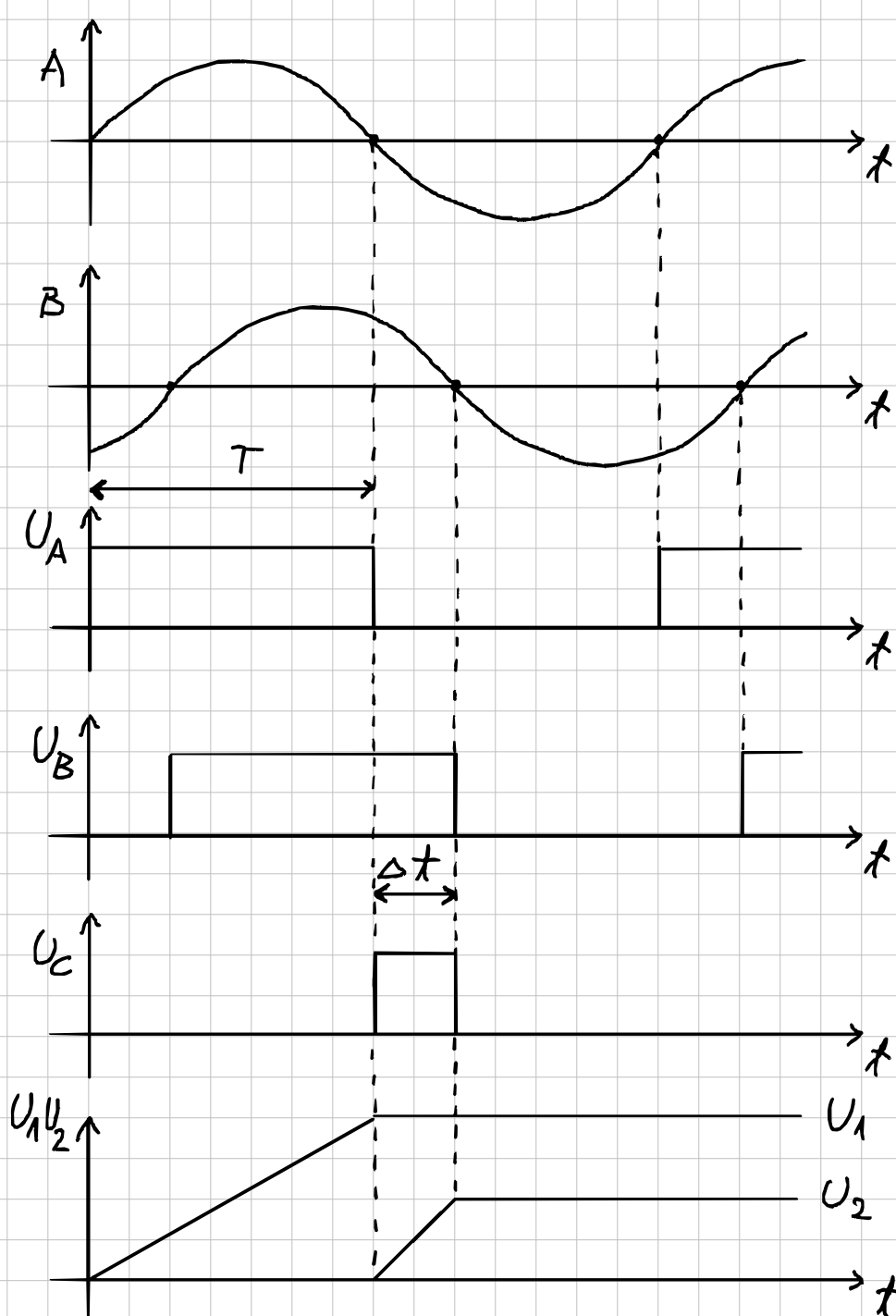
- CAN ajunge la echilibru cond
 $a = Z_0 \cdot m$

$$m = \frac{a}{Z_0} = \frac{U_2}{U_1} = \frac{K_2}{K_1} \cdot \frac{\Delta t}{T} = K \frac{\Delta t}{T} \quad (2)$$

- Concluzie: (1) = (2)

- T - perioada oscilațiilor

- Δt - int de timp dintre trecerile prin zero în sens descrescător ale celor 2 oscilații

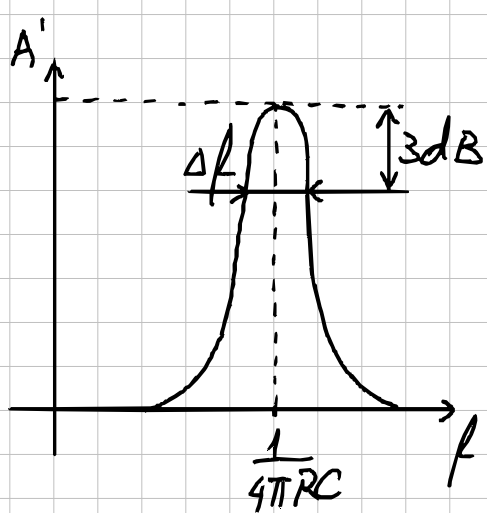
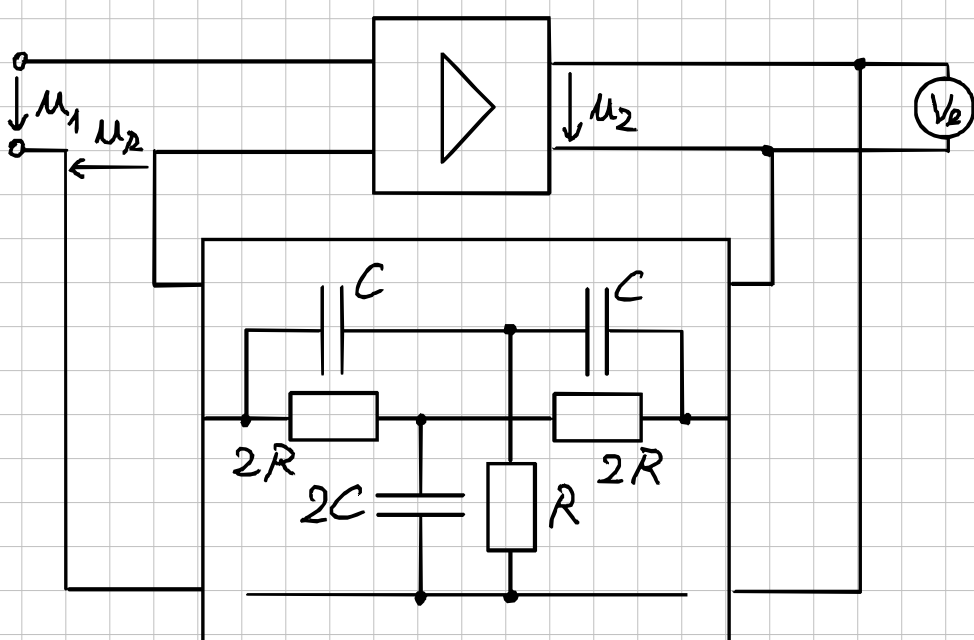


44) Voltmetre selective si analizatoare de undă

• Sunt aparate care permit măsurarea separată a valorilor efective și a frecvențelor diverselor armonici ale unei tensiuni nesin. Sensibilitatea lor este practic constantă, independentă de frecvență

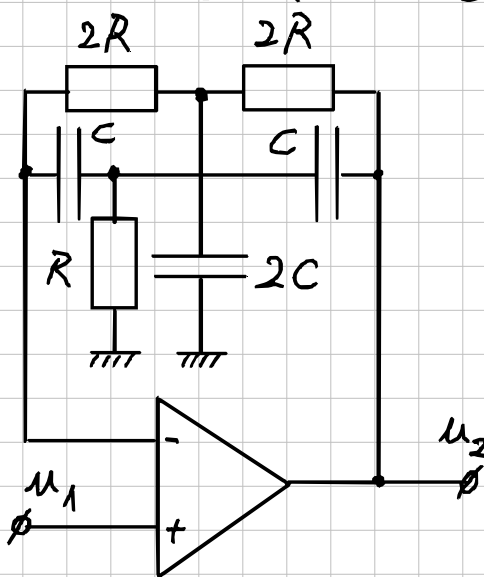
$$\left. \begin{array}{l} f = \frac{1}{4\pi RC} \\ \beta = 0 \\ U_r = 0 \end{array} \right\} \Rightarrow A' = \frac{A}{1+A} = f(f)$$

- β - factorul de reacție
- U_r - tensiunea de reacție
- A' - amplificarea rezultată



- Selectivitatea se caracterizează prin lărgimea de bandă, care reprezintă plaja de frecvență Δf corespunzătoare unei

scaderi a amplificării de 3dB de a poartă și de altă a maximumului



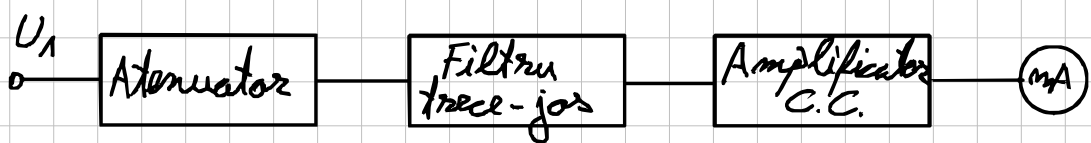
- Frecvența de acord se poate modifica în mod continuu, în cadrul unui înt, prin reglarea rezistențelor filtrului; trecerea de

la un înt de frecvență la altul se realizează prin comutarea condensatoarelor

45) Voltmetru, milivoltmetru și microvoltmetru de c.c.

• Voltmetru

- tensiuni cuprinse între: 0,1... 1V și 1000V



- Atenuator $\rightarrow$ reduce tensiunea de măsurat într-un raport cunoscut ($U_1 < a$ val impusă ex: 0.5V).
- Amplificatorul de C.C. $\rightarrow$ la ieșire apare un curent, proporțional cu U_1 , care este măsurat cu instrumentul magnetoelectric. Amplificare mică, rezistență de intrare foarte mare
- Filtru trece-jos $\rightarrow$ elimină comp. alternative suprapuse peste tensiunea continuă de măsurat.
- Mili/Microampermetru $\rightarrow$ cu suspensie de legare sau pe fire tensionate, de construcție modernă

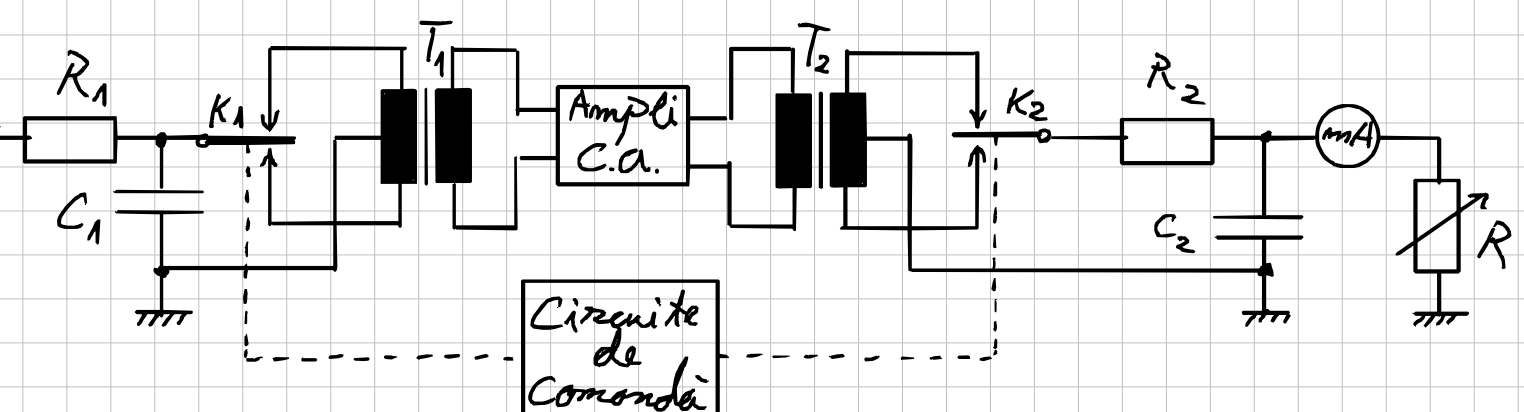
• Milivoltmetru

- Voltmetru unde amplificatorul:

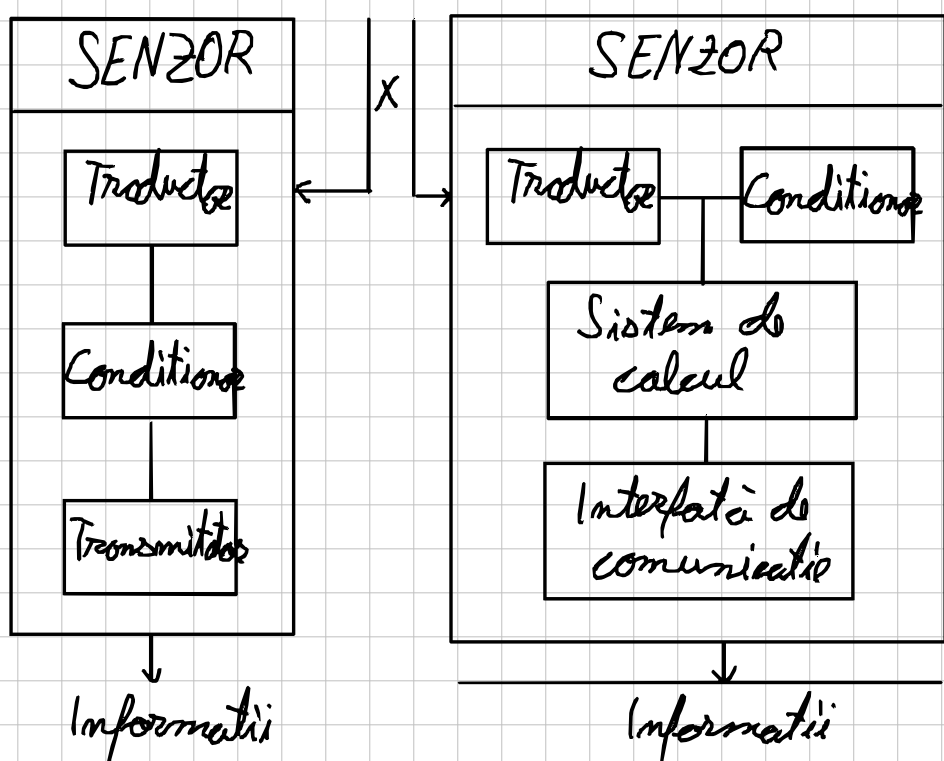
- * amplificare mai mare
- * foarte stabil
- * distorsiuni reduse

Se utilizează amplificatoare cu o puternică reacție negativă

• Microvoltmetru

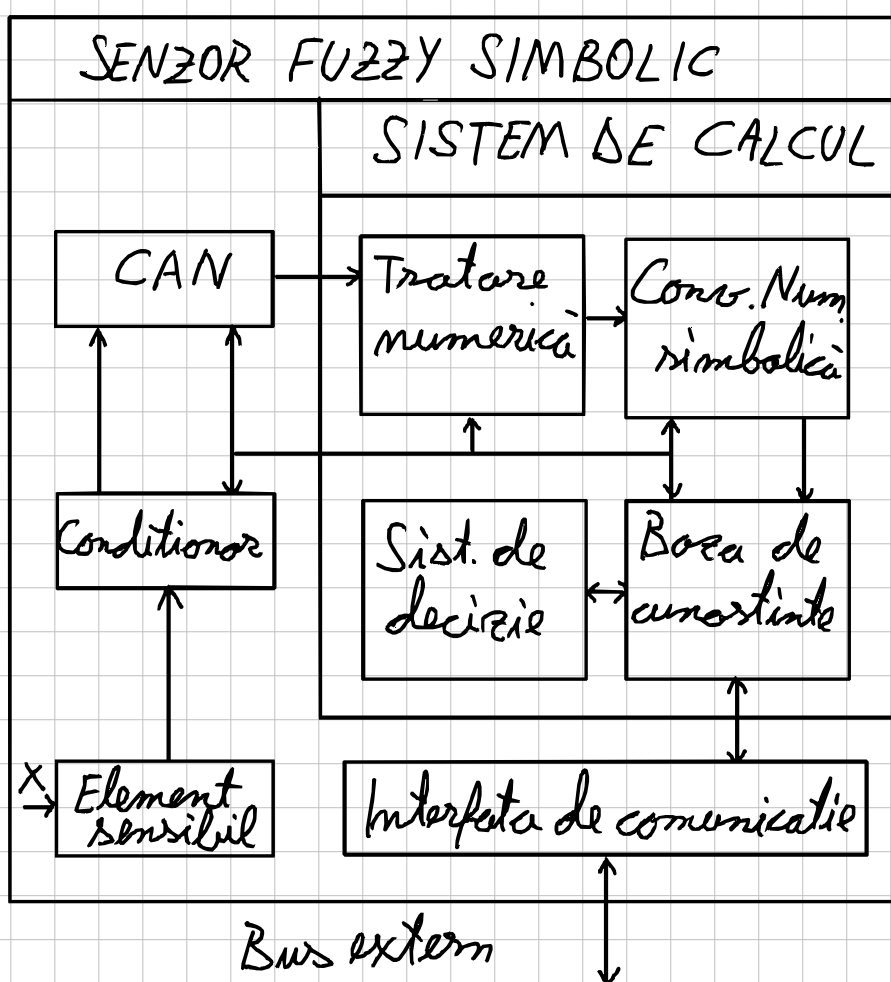


48) Comparația structurală între un senzor analogic și un senzor inteligent



- Traductor - elementul în directă interacțiune cu fenomenul de măsurat și furnizează o mărime relativă la acesta
- Conditionorul - convertește mărimea precedentă într-un semnal, efectuează amplificarea cu o valoare determinată, tratează, filtrează sau compensează semnalul (Senzor Analogic)
 - furnizează la ieșire o mărime compatibilă cu convertorul analogic - numeric din sis. inteligent (Senzor inteligent)
- Transmisorul - preia semnalul de la conditionor și îl transmite utilizatorului
- Sistemul de calcul - implementarea unui nr. mare de funcții: tratarea semnalelor, identificare, autoadaptare, luare de decizii
- Interfața de comunicare - permite lucrul conectarea la rețeaua informatică a ansamblului, adaptată lucrului în timp real

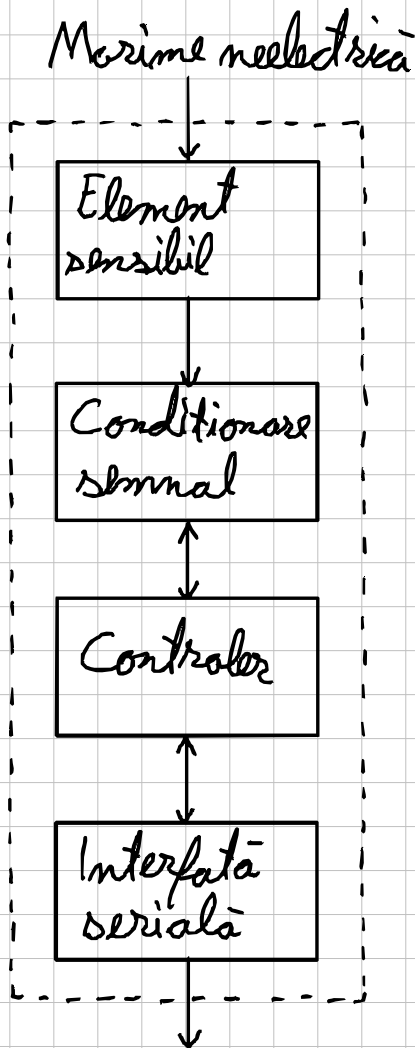
49) Principiul unui senzor fuzzy



- Este un senzor interactiv ce poate produce informații sub formă simbolică și numerică
- 3 moduri (structurate în jurul unei baze de cunoștințe)
 - de măsură
 - de comunicație
 - de decizie
- Organele componente suplimentare pot fi programate
- Prezintă algoritmi de nivel înalt (mai ales în sist. de decizie) presupunând existența unui spațiu de memorie
- Dotat cu funcția de autoadaptare realizată prin conversia numeric-fuzzy simbolică
- Conversia numeric-fuzzy simbolică transformă valoarea măsurată, exprimată în universul măsurătorilor, într-un ansamblu de simboluri, denumit universul fuzzy-simbolic

50) Traductoare interfatabile numerice

TRANSDUCTOR



Mărimi electrice

Magistrală numerică de comunicație

• Avantaje:

- posibilitatea realizării unui sistem de controlat de măsurare cu traductoare controlat de calculator
- funcționarea autonomă a traductorului, toate op pt care e destinat (legate de măsurarea mărimii), se realizează la nivel de transductor, calculatorul efectuând op complexe